



Université Cadi Ayyad

École Supérieure de Technologie — Essaouira

Filière : Bachelor en Ingénierie Informatique en Intelligence Artificielle et Sciences des
Données

Rapport de Projet de Fin d'Études

EduAI — Assistant Pédagogique Intelligent

Plateforme SaaS d'apprentissage augmenté par l'Intelligence Artificielle

Réalisé par :

EL Mehdi HACHAMI

Encadré par :

Pr. El Mahdi ERRAJI

Entreprise :

2Pi eLearning SARL

Poste :

Développeur Full-stack et Responsable
des Opérations

Année universitaire : 2025 / 2026

Dédicace

*À mes chers parents,
À ma famille,
À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours.*

Remerciements

Je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont aidé durant ce projet de fin d'études.

Tout d'abord, je remercie mon encadrant, **Professeur El Mahdi ERRAJI**, pour ses conseils, son suivi et ses orientations tout au long de ce travail.

Je remercie aussi l'entreprise **2Pi eLearning SARL**, où je travaille comme Développeur Full-stack et Responsable des Opérations, pour avoir mis à ma disposition l'infrastructure nécessaire au déploiement de la plateforme.

Je tiens également à remercier les enseignants de la filière **Bachelor en Ingénierie Informatique en Intelligence Artificielle et Sciences des Données** à l'**École Supérieure de Technologie d'Essaouira** pour la formation de qualité que j'ai reçue.

Enfin, merci aux membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail.

Résumé

Le présent rapport décrit la conception et la réalisation d'**EduAI**, une plateforme SaaS (*Software as a Service*) d'assistance pédagogique basée sur l'Intelligence Artificielle. Ce projet, réalisé de manière entièrement individuelle sous l'encadrement de **Pr. El Mahdi ERRAJI**, vise à répondre à une problématique concrète rencontrée par de nombreux étudiants de l'enseignement supérieur marocain : la difficulté à assimiler efficacement les cours volumineux distribués sous format PDF. L'entreprise **2Pi eLearning SARL**, au sein de laquelle l'auteur exerce comme Développeur Full-stack et Responsable des Opérations, a mis à disposition l'infrastructure de déploiement (Portainer).

La plateforme EduAI propose six outils d'apprentissage complémentaires : un module de résumé pédagogique automatique par chapitre, un système de questions-réponses conversationnel fondé sur l'approche RAG (*Retrieval-Augmented Generation*), un générateur de quiz adaptatifs, des flashcards intégrant l'algorithme de répétition espacée SM-2, des cartes mentales interactives, ainsi qu'un mode examen chronométré avec notation automatique. L'ensemble de ces fonctionnalités est généré automatiquement à partir du contenu spécifique de chaque cours uploadé.

L'architecture technique repose sur un backend **FastAPI** (Python), un frontend **Next.js** (React/TypeScript), une base de données **MongoDB**, et des modèles d'Intelligence Artificielle (Llama 3.3 70B via Groq, embeddings multilingues MiniLM, FAISS) orchestrés au sein d'un pipeline RAG complet.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, EdTech, SaaS, NLP, RAG, LLM, FastAPI, Next.js, MongoDB, apprentissage adaptatif.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Table des matières	iv
Table des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Liste des abréviations	x
Introduction générale	1
1 Contexte général et problématique	3
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Fiche signalétique	3
1.1.2 Présentation de l'entreprise	3
1.1.3 Contexte du projet	4
1.2 Contexte général	4
1.2.1 Le paysage éducatif au Maroc	4
1.2.2 La digitalisation de l'enseignement supérieur	4
1.3 Problématique	5
1.3.1 Constat	5
1.3.2 Analyse détaillée	5
1.3.3 Impact sur la réussite académique	5
1.3.4 Formulation de la problématique	6
1.4 Étude de l'existant	6
1.4.1 Solutions existantes sur le marché	6
1.4.2 Analyse critique	7
1.5 Solution proposée : EduAI	8
1.5.1 Vision globale	8
1.5.2 Positionnement et différenciation	8
1.5.3 Objectifs du projet	9
1.6 Méthodologie de travail	10

2	Analyse et spécification des besoins	12
2.1	Introduction	12
2.2	Identification des acteurs	12
2.3	Besoins fonctionnels	12
2.3.1	Module Authentification (P1)	13
2.3.2	Module Gestion des Cours (P2)	13
2.3.3	Module Questions-Réponses (P3)	13
2.3.4	Module Résumés Pédagogiques (P4)	13
2.3.5	Module Quiz Interactif (P5)	14
2.3.6	Module Flashcards (P6)	14
2.3.7	Module Carte Mentale (P7)	14
2.3.8	Module Examen Simulé (P8)	14
2.3.9	Module Administration (P9)	15
2.4	Besoins non-fonctionnels	15
2.5	Diagrammes de cas d'utilisation	16
2.6	Règles de gestion	16
3	Conception	17
3.1	Introduction	17
3.2	Architecture globale du système	17
3.2.1	Vue d'ensemble	17
3.2.2	Architecture détaillée	17
3.3	Conception du pipeline NLP / Intelligence Artificielle	19
3.3.1	Pipeline de traitement du cours (Upload)	19
3.3.2	Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation)	20
3.3.3	Pipeline de génération de résumés	20
3.3.4	Algorithme SM-2 (Flashcards)	20
3.4	Modèle Logique de Données (MLD)	21
3.4.1	Groupe 1 — Authentification et gestion des cours	21
3.4.2	Groupe 2 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards	21
3.4.3	Groupe 3 — Carte mentale, examens et activité	21
3.5	Conception de l'API REST	22
3.5.1	Organisation des endpoints	22
3.5.2	Sécurisation de l'API	22
4	Réalisation	24
4.1	Introduction	24
4.2	Environnement de développement	24
4.3	Technologies et frameworks	25
4.3.1	Backend — FastAPI (Python)	25

4.3.2	Frontend — Next.js (React / TypeScript)	25
4.3.3	Services d'intelligence artificielle	26
4.4	Interfaces utilisateur	27
4.5	Tests et validation	28
4.5.1	Stratégie de test	28
4.5.2	Résultats des tests	28
5	Déploiement, modèle économique et perspectives	30
5.1	Introduction	30
5.2	Déploiement	30
5.2.1	Architecture de déploiement	30
5.2.2	Fichier Docker Compose	31
5.2.3	Dockerfile Backend	31
5.2.4	Procédure de déploiement	32
5.2.5	Monitoring et maintenance	32
5.3	Modèle économique	32
5.3.1	Modèle SaaS — Freemium	32
5.3.2	Cible et taille du marché	33
5.3.3	Projections financières (3 ans)	33
5.3.4	Structure des coûts	34
5.3.5	Contexte favorable — Maroc Digital 2030	35
5.4	Perspectives d'évolution	35
5.4.1	Court terme (6 mois)	35
5.4.2	Moyen terme (1 an)	35
5.4.3	Long terme (2–3 ans)	36
	Conclusion générale	37
	Bibliographie	38
	Annexes	39
A	Diagrammes de cas d'utilisation	40
B	Diagrammes de séquence	47
C	Modèle Logique de Données	57
D	Interfaces utilisateur	59

Table des figures

3.1	Architecture trois-tiers d'EduAI	17
3.2	Pipeline de traitement à l'upload d'un cours	19
3.3	Pipeline RAG — Questions-Réponses	20
3.4	Pipeline de génération de résumés	20
A.1	Diagramme de cas d'utilisation global	41
A.2	Cas d'utilisation — P1 : Authentification	42
A.3	Cas d'utilisation — P2 : Gestion des cours	42
A.4	Cas d'utilisation — P3 : Questions-Réponses	43
A.5	Cas d'utilisation — P4 : Résumés	43
A.6	Cas d'utilisation — P5 : Quiz	44
A.7	Cas d'utilisation — P6 : Flashcards	44
A.8	Cas d'utilisation — P7 : Carte mentale	45
A.9	Cas d'utilisation — P8 : Examen	45
A.10	Cas d'utilisation — P9 : Administration	46
B.1	Diagramme de séquence — Authentification	48
B.2	Diagramme de séquence — Upload de cours	49
B.3	Diagramme de séquence — Questions-Réponses (RAG)	50
B.4	Diagramme de séquence — Génération de résumé	51
B.5	Diagramme de séquence — Quiz	52
B.6	Diagramme de séquence — Flashcards	53
B.7	Diagramme de séquence — Carte mentale	54
B.8	Diagramme de séquence — Examen	55
B.9	Diagramme de séquence — Administration	56
C.1	MLD 1/3 — Authentification et Cours (4 collections)	57
C.2	MLD 2/3 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards (7 collections)	58
C.3	MLD 3/3 — Carte mentale, Examens et Activité (4 collections)	58
D.1	Page d'accueil EduAI	59
D.2	Interface d'authentification	59
D.3	Tableau de bord — Mes cours	60
D.4	Interface d'upload de cours	60
D.5	Interface de Questions-Réponses (chat)	61
D.6	Interface des résumés pédagogiques	61

D.7 Interface du quiz interactif	62
D.8 Interface des flashcards (révision SM-2)	62
D.9 Interface de la carte mentale	63
D.10 Interface du mode examen	63
D.11 Panneau d'administration	64

Liste des tableaux

1.1	Fiche signalétique de 2Pi eLearning SARL	3
1.2	Dimensions de la problématique étudiante	5
1.3	Analyse comparative des solutions existantes	7
1.4	Axes de différenciation d'EduAI	9
1.5	Planning des sprints	11
2.1	Acteurs du système EduAI	12
2.2	Besoins non-fonctionnels	15
3.1	Architecture technique détaillée	18
3.2	Étapes du pipeline de traitement	19
3.3	Paramètres de l'algorithme SM-2	20
3.4	Organisation des routeurs API	22
4.1	Environnement de développement	24
4.2	Principales dépendances backend	25
4.3	Principales dépendances frontend	26
4.4	Services d'intelligence artificielle	27
4.5	Stratégie de test	28
4.6	Résultats des tests par module	29
5.1	Services Docker Compose	30
5.2	Comparaison des plans Free et Pro	33
5.3	Projections de revenus sur 3 ans	34
5.4	Structure des coûts mensuels (phase de lancement)	34

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
AI / IA	Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle
API	Application Programming Interface
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
FAISS	Facebook AI Similarity Search
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model
MLD	Modèle Logique de Données
NLP	Natural Language Processing
PDF	Portable Document Format
RAG	Retrieval-Augmented Generation
REST	Representational State Transfer
SaaS	Software as a Service
SM-2	SuperMemo Algorithm 2
UML	Unified Modeling Language
UUID	Universally Unique Identifier

Introduction générale

Depuis quelques années, le numérique a considérablement transformé les méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Au Maroc, cette évolution est portée par la Vision Stratégique 2015-2030 et le programme Maroc Digital 2030, qui accordent une place importante à la modernisation du système éducatif. Malgré ces avancées, les étudiants de l'enseignement supérieur continuent de recevoir l'essentiel de leurs cours sous format PDF, un format qui reste difficile à exploiter sans outils interactifs adaptés.

C'est dans ce contexte qu'a été conçu **EduAI**, une plateforme SaaS (*Software as a Service*) qui s'appuie sur l'Intelligence Artificielle, et plus précisément sur le Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP) et les grands modèles de langage (LLM), pour permettre aux étudiants de transformer leurs cours PDF en supports d'apprentissage interactifs.

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Études de la filière Bachelor en Ingénierie Informatique en Intelligence Artificielle et Sciences des Données, à l'École Supérieure de Technologie d'Essaouira (Université Cadi Ayyad). L'idée du projet est partie d'un constat simple : beaucoup d'étudiants peinent à réviser efficacement à partir de cours PDF souvent longs et denses.

EduAI est un projet personnel que j'ai réalisé seul, sous l'encadrement de **Pr. El Mahdi ERRAJI**. En parallèle de mes études, je travaille comme Développeur Full-stack et Responsable des Opérations chez **2Pi eLearning SARL**, qui a bien voulu mettre à disposition un espace sur son infrastructure Portainer pour héberger la plateforme.

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres :

- Chapitre 1 : Contexte général et problématique** — Présentation de l'organisme d'accueil, analyse du contexte éducatif marocain, formulation de la problématique et étude critique de l'existant.
- Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins** — Identification des acteurs, spécification des besoins fonctionnels et non-fonctionnels, et modélisation UML des cas d'utilisation.
- Chapitre 3 : Conception** — Architecture globale du système, conception des pipelines NLP/IA, modélisation de la base de données et conception de l'API REST.
- Chapitre 4 : Réalisation** — Environnement technique, choix technologiques, présentation des modules implémentés et validation par les tests.
- Chapitre 5 : Déploiement, modèle économique et perspectives** — Stratégie de

déploiement conteneurisé, modèle SaaS freemium, projections financières et axes d'évolution.

Les diagrammes UML et les captures d'écran des interfaces sont regroupés en annexes.

Chapitre 1

Contexte général et problématique

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Fiche signalétique

Raison sociale	2Pi eLearning SARL
Secteur d'activité	EdTech — Technologies éducatives numériques
Date de création	2022
Effectif	Équipe pluridisciplinaire (développeurs, designers, experts pédagogiques)
Mission	Rendre l'apprentissage plus interactif, engageant et accessible
Domaine	Solutions e-learning, plateformes pédagogiques intelligentes

TABLE 1.1 – Fiche signalétique de 2Pi eLearning SARL

1.1.2 Présentation de l'entreprise

2Pi eLearning SARL est une entreprise marocaine fondée en 2022, spécialisée dans le développement de solutions éducatives numériques. Elle intervient dans le secteur EdTech avec pour objectif de proposer des outils d'apprentissage plus interactifs et accessibles.

L'équipe est composée de développeurs, de designers et de spécialistes en pédagogie. L'entreprise développe principalement des plateformes d'apprentissage en ligne, en intégrant des technologies comme l'Intelligence Artificielle et le Traitement Automatique du Langage Naturel.

Dans le cadre de ce projet, 2Pi eLearning a mis à disposition un espace sur son infrastructure **Portainer**, ce qui a permis d'héberger EduAI dans un environnement de production.

1.1.3 Contexte du projet

L'idée de ce projet vient d'un problème que j'ai moi-même rencontré en tant qu'étudiant : la difficulté de réviser à partir de cours PDF souvent très longs. **EduAI** est donc un projet personnel, conçu pour apporter une réponse concrète à ce besoin.

J'ai réalisé l'ensemble du projet seul, de la conception au déploiement, sous l'encadrement de **Pr. El Mahdi ERRAJI**. En parallèle de mes études, je travaille comme **Développeur Full-stack et Responsable des Opérations** chez **2Pi eLearning SARL**, qui a fourni l'infrastructure de déploiement.

1.2 Contexte général

1.2.1 Le paysage éducatif au Maroc

Le système éducatif marocain connaît actuellement plusieurs évolutions importantes :

- **Vision Stratégique 2015-2030** : le Maroc a engagé une réforme globale de son système éducatif, avec un accent particulier sur la digitalisation et l'innovation pédagogique.
- **Programme Maroc Digital 2030** : cette stratégie nationale accélère la transition numérique dans l'ensemble des secteurs, y compris l'éducation.
- **Impact post-pandémique** : la crise sanitaire a révélé les limites de l'enseignement à distance et a accéléré l'adoption de solutions numériques.
- **Démographie jeune** : avec plus d'un million d'étudiants dans l'enseignement supérieur, la demande en outils pédagogiques innovants est considérable.

1.2.2 La digitalisation de l'enseignement supérieur

Les universités marocaines ont largement adopté la diffusion de cours sous format numérique (PDF, présentations, documents scannés). Si cette digitalisation répond au problème d'accessibilité physique aux supports, elle engendre de nouveaux défis :

- Des documents souvent volumineux (50 à 200 pages par matière et par semestre) ;
- Un format intrinsèquement passif, n'encourageant pas l'interaction ;
- L'absence d'outils d'auto-évaluation intégrés ;
- La difficulté de synthétiser et de mémoriser un grand volume d'informations.

1.3 Problématique

1.3.1 Constat

L'observation du quotidien académique des étudiants marocains fait apparaître un problème fréquent :

« De nombreux étudiants reçoivent des cours au format PDF, souvent longs, denses et difficiles à assimiler. Cette surcharge informationnelle engendre des difficultés de compréhension qui se répercutent directement sur les résultats académiques et la réussite des parcours universitaires. »

1.3.2 Analyse détaillée

Les difficultés identifiées couvrent plusieurs aspects :

Dimension	Description
Volume	Cours PDF de 50 à 200+ pages, avec plusieurs matières en parallèle
Densité	Contenu académique complexe, terminologie spécialisée
Passivité	Format statique ne permettant aucune interaction avec le contenu
Mémorisation	Absence de mécanisme de révision structurée ou de répétition espacée
Auto-évaluation	Aucun outil permettant à l'étudiant de tester ses acquis avant l'examen
Synthèse	Difficulté à identifier et extraire les concepts clés d'un document long
Visualisation	Absence de représentation visuelle des liens entre les concepts

TABLE 1.2 – Dimensions de la problématique étudiante

1.3.3 Impact sur la réussite académique

Ces difficultés s'enchaînent et se renforcent mutuellement :

1. L'étudiant reçoit un PDF volumineux → découragement face au volume ;

2. Lecture passive sans interaction → faible rétention de l'information ;
3. Absence de mécanisme de révision → oubli rapide (courbe d'Ebbinghaus) ;
4. Pas d'auto-évaluation → fausse confiance ou anxiété ;
5. Résultat : **notes insuffisantes** et **risque d'échec académique**.

1.3.4 Formulation de la problématique

Problématique : Comment exploiter l'Intelligence Artificielle et le Traitement Automatique du Langage Naturel pour transformer des documents PDF de cours en une expérience d'apprentissage interactive, personnalisée et mesurable, permettant aux étudiants d'améliorer significativement leur compréhension et leur réussite académique ?

1.4 Étude de l'existant

1.4.1 Solutions existantes sur le marché

Plusieurs solutions tentent de répondre, partiellement, à cette problématique. Le tableau 1.3 en présente une synthèse comparative :

Solution	Fonctionnalités	Limites
ChatGPT / Claude	Q&A généraliste, résumé de texte	Non spécialisé pour l'éducation, pas de suivi de progression, risque d'hallucinations hors contexte, pas de quiz structuré
Quizlet	Flashcards, quiz basiques	Création manuelle, pas d'IA générative, pas de résumé, pas d'analyse de PDF
Notion AI	Résumé, Q&A sur documents	Pas de quiz, pas de flashcards, pas de mode examen, modèle freemium limité
Coursera / EdX	Cours structurés avec quiz	Contenu prédéfini, ne traite pas les PDF personnels de l'étudiant
SciSpace / Scholarcy	Résumé d'articles scientifiques	Orienté recherche, pas d'apprentissage interactif, pas de quiz, anglophone
Anki	Flashcards avec algorithme SM-2	Création manuelle fastidieuse, pas de génération automatique, pas de résumé

TABLE 1.3 – Analyse comparative des solutions existantes

1.4.2 Analyse critique

En examinant les solutions disponibles sur le marché, on constate plusieurs manques :

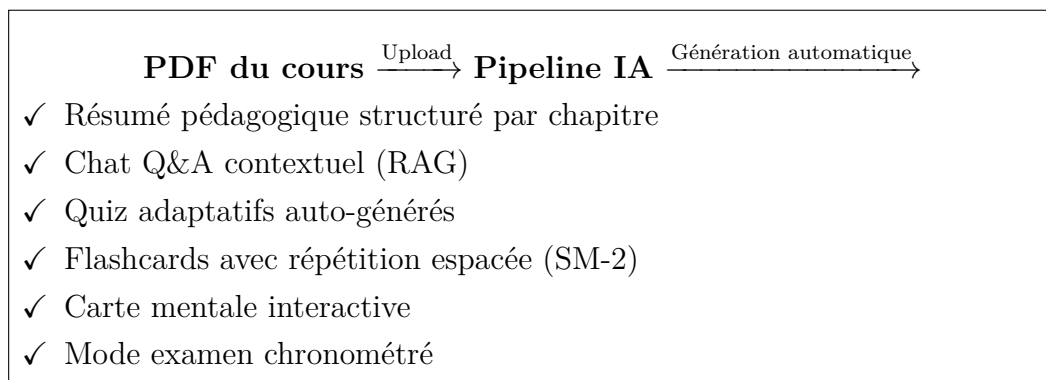
- C1. Fragmentation fonctionnelle** : aucune solution ne propose un écosystème intégré réunissant résumé, Q&A, quiz, flashcards, carte mentale et examen au sein d'une même plateforme.
- C2. Absence de personnalisation contextuelle** : les outils généralistes (ChatGPT, Claude) ne sont pas ancrés dans le contenu spécifique du cours, ce qui génère des hallucinations et des réponses hors contexte.
- C3. Absence de pipeline RAG** : sans mécanisme de *Retrieval-Augmented Generation*, les réponses ne sont pas fidèles au document source.
- C4. Création manuelle obligatoire** : Quizlet et Anki exigent que l'étudiant crée manuellement ses fiches, ce qui consomme un temps précieux.

- C5. Support multilingue insuffisant :** la majorité des solutions sont optimisées pour l'anglais, sans support natif du français technique utilisé dans les universités marocaines.
- C6. Coût élevé :** les solutions professionnelles sont souvent inadaptées au budget des étudiants marocains.
- C7. Absence de suivi de progression :** aucune plateforme ne combine apprentissage actif et analytique de performance.

1.5 Solution proposée : EduAI

1.5.1 Vision globale

EduAI est une plateforme SaaS qui permet à un étudiant d'uploader son cours PDF et d'obtenir automatiquement plusieurs outils d'apprentissage générés par l'IA :



1.5.2 Positionnement et différenciation

EduAI se distingue des outils existants sur plusieurs points :

Axe de différenciation	Description
Plateforme intégrée	Six outils d'apprentissage réunis dans une seule plateforme
RAG contextuel	Réponses fidèles au document source, éliminant les hallucinations
Automatisation complète	Aucune création manuelle requise : tout est généré par l'IA
Multilingue natif	Support du français et de l'arabe via des embeddings multilingues
Apprentissage adaptatif	Algorithme SM-2 pour la révision espacée, difficulté progressive
Accessibilité tarifaire	Modèle freemium adapté au budget des étudiants marocains
Suivi de progression	Statistiques détaillées, activité journalière, taux de réussite

TABLE 1.4 – Axes de différenciation d'EduAI

1.5.3 Objectifs du projet

Les objectifs de ce PFE se répartissent en trois catégories :

Objectifs techniques

- Concevoir et implémenter un pipeline RAG complet (extraction, chunking, embeddings, retrieval, génération) ;
- Développer une API REST performante et asynchrone avec FastAPI ;
- Créer une interface utilisateur moderne et responsive avec Next.js ;
- Intégrer des modèles d'IA multilingues (Groq/Llama 3.3 70B, sentence-transformers, CamemBERT) ;
- Implémenter l'algorithme de répétition espacée SM-2 pour les flashcards.

Objectifs fonctionnels

- Permettre l'upload et le traitement automatique de cours PDF ;

- Générer des résumés pédagogiques structurés par chapitre ;
- Offrir un système de Q&A conversationnel ancré dans le contenu du cours ;
- Produire des quiz adaptatifs et proposer un mode examen chronométré ;
- Fournir des flashcards intelligentes et des cartes mentales interactives.

Objectifs business

- Livrer une version bêta fonctionnelle et déployable en production ;
- Valider le modèle SaaS freemium (plan gratuit / plan pro) ;
- Préparer le positionnement sur le marché marocain de l'EdTech.

1.6 Méthodologie de travail

Pour mener à bien ce projet, j'ai adopté une approche **Agile** itérative et incrémentale, ce qui m'a permis de livrer les modules progressivement :

- **Sprints de 2 semaines** : chaque sprint aboutit à la livraison d'un module fonctionnel complet ;
- **Priorisation par valeur métier** : les fonctionnalités cœur (upload, résumé, Q&A) ont été développées en priorité ;
- **Tests continus** : des scripts de test end-to-end sont exécutés à chaque itération ;
- **Conteneurisation dès le départ** : l'utilisation de Docker garantit la reproductibilité et la portabilité du système.

Sprint	Module	Livrables
1	Authentification & Upload	JWT, inscription/connexion, upload PDF, extraction, chunking
2	Résumé & Q&A	Pipeline RAG, résumés LLM par chapitre, chat contextuel
3	Quiz & Flashcards	Génération de quiz par le LLM, algorithme SM-2, résultats
4	Examen & Carte mentale	Mode examen chronométré, carte mentale interactive, suivi d'activité
5	Administration & Déploiement	Panneau d'administration, Docker Compose, tests finaux

TABLE 1.5 – Planning des sprints

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

Ce chapitre détaille les besoins fonctionnels et non-fonctionnels de la plateforme EduAI, ainsi que les cas d'utilisation. Cette étape d'analyse a servi de base pour les phases de conception et de réalisation.

2.2 Identification des acteurs

Le système EduAI met en jeu les acteurs suivants :

Acteur	Type	Description
Étudiant (Free)	Principal	Utilisateur inscrit au plan gratuit (limité à 3 cours)
Étudiant (Pro)	Principal	Utilisateur abonné au plan Pro (accès illimité)
Administrateur	Principal	Gestion des utilisateurs, des plans et des statistiques globales
Groq LLM	Secondaire	Service cloud d'inférence (Llama 3.3 70B)
MongoDB	Secondaire	Système de gestion de base de données NoSQL
FAISS	Secondaire	Bibliothèque d'indexation vectorielle pour la recherche sémantique

TABLE 2.1 – Acteurs du système EduAI

2.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés en neuf modules, chacun correspondant à un domaine fonctionnel du système :

2.3.1 Module Authentication (P1)

- Inscription avec email, nom et mot de passe (hachage bcrypt) ;
- Connexion sécurisée avec génération de token JWT (HS256, validité 7 jours) ;
- Récupération de mot de passe oublié (token de réinitialisation avec expiration) ;
- Gestion du profil utilisateur (paramètres, objectifs journaliers) ;
- Gestion des rôles : **user** et **admin** ;
- Gestion des plans : **free** (3 cours maximum) et **pro** (accès illimité).

2.3.2 Module Gestion des Cours (P2)

- Upload de fichiers PDF (taille maximale : 50 Mo) ;
- Extraction automatique du texte via PyMuPDF ;
- Découpage intelligent en chunks (400 tokens, chevauchement de 50) ;
- Détection automatique des chapitres ;
- Génération d’embeddings multilingues (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, 384 dimensions) ;
- Indexation FAISS (IndexFlatIP — similarité cosinus) ;
- Vérification de la limite du plan (3 cours pour le plan gratuit) ;
- Suppression de cours avec cascade sur l’ensemble des données associées.

2.3.3 Module Questions-Réponses (P3)

- Chat conversationnel contextuel avec mémoire de session ;
- Pipeline RAG : récupération des top-3 chunks pertinents, puis génération LLM ;
- Streaming des réponses via Server-Sent Events (SSE) ;
- Fallback extractif CamemBERT en cas d’indisponibilité du LLM ;
- Historique complet des échanges par session.

2.3.4 Module Résumés Pédagogiques (P4)

- Génération automatique de résumés structurés par chapitre ;
- Pipeline NLP hybride : spaCy (extraction) + LLM (résumé narratif enrichi) ;
- Extraction des concepts clés par chapitre ;
- Cache intelligent avec versioning (v4-groq) ;
- Pré-génération en arrière-plan immédiatement après l’upload ;
- Export PDF du résumé complet.

2.3.5 Module Quiz Interactif (P5)

- Génération automatique de QCM par le LLM (1 à 30 questions) ;
- Questions contextuelles basées sur le contenu spécifique du cours ;
- Soumission et calcul du score en temps réel ;
- Possibilité de régénération avec des questions différentes ;
- Mise en cache des quiz pour optimiser les performances ;
- Historique des résultats par cours.

2.3.6 Module Flashcards (P6)

- Génération automatique de flashcards par le LLM ;
- Algorithme de répétition espacée SM-2 (intervalle, ease_factor, repetitions) ;
- Session de révision avec évaluation de la qualité de réponse (0-5) ;
- Trois niveaux de difficulté : facile, moyen, difficile ;
- Calcul automatique de la prochaine date de révision ;
- Export PDF des flashcards.

2.3.7 Module Carte Mentale (P7)

- Génération automatique par le LLM (nœuds et arêtes) ;
- Visualisation interactive dans l'interface ;
- Une carte mentale par couple (cours, utilisateur) ;
- Possibilité de régénération.

2.3.8 Module Examen Simulé (P8)

- Configuration personnalisable : nombre de questions (5-40), durée (5-120 min) ;
- Chronomètre côté client ;
- Soumission avec calcul du score, pourcentage et attribution de la note (A-F) ;
- Seuil de réussite fixé à 60% ;
- Enregistrement du temps effectivement passé ;
- Historique des examens avec statut (en cours / soumis).

2.3.9 Module Administration (P9)

- Tableau de bord avec statistiques globales ;
- Gestion complète (CRUD) des utilisateurs ;
- Modification des rôles et des plans d’abonnement ;
- Suppression de comptes avec cascade sur toutes les données associées ;
- Accès restreint aux utilisateurs disposant du rôle `admin`.

2.4 Besoins non-fonctionnels

En plus des fonctionnalités métier, la plateforme doit respecter un certain nombre d’exigences non-fonctionnelles :

Exigence	Description
Performance	Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les endpoints non-LLM ; streaming SSE pour les réponses longues
Scalabilité	Architecture microservices conteneurisée (Docker) permettant un scaling horizontal
Sécurité	Authentification JWT HS256, hachage bcrypt, validation Pydantic, configuration CORS stricte, conformité OWASP Top-10
Disponibilité	Mécanisme de fallback extractif automatique en cas d’indisponibilité du LLM
Maintenabilité	Code modulaire avec séparation claire (services / routers / database), documentation API auto-générée (Swagger)
Portabilité	Déploiement via Docker Compose sur tout serveur Linux ou Windows
Ergonomie	Interface responsive avec mode sombre/clair, navigation intuitive par onglets
Multilingue	Support natif du français et de l’arabe grâce aux embeddings multilingues

TABLE 2.2 – Besoins non-fonctionnels

2.5 Diagrammes de cas d'utilisation

Les cas d'utilisation ont été modélisés en UML 2.0. Ils couvrent les neuf modules identifiés et montrent les interactions entre les acteurs principaux (étudiant, administrateur) et les acteurs secondaires (Groq LLM, MongoDB, FAISS).

L'intégralité des diagrammes de cas d'utilisation (vue d'ensemble et vues détaillées par module) est présentée en **Annexe A**.

2.6 Règles de gestion

Les règles de gestion suivantes encadrent le fonctionnement du système :

- RG1.** Un utilisateur au plan **free** ne peut pas posséder plus de 3 cours ;
- RG2.** le mot de passe doit être haché (bcrypt) avant toute persistance ;
- RG3.** un token JWT expire après 7 jours ;
- RG4.** un token de réinitialisation de mot de passe expire après 1 heure ;
- RG5.** la suppression d'un cours entraîne la suppression en cascade de toutes les données associées (chunks, résumés, quiz, flashcards, cartes mentales, examens) ;
- RG6.** l'algorithme SM-2 calcule la prochaine révision : si la qualité ≥ 3 , l'intervalle augmente ; sinon, il est réinitialisé à 1 ;
- RG7.** un examen est considéré réussi si le pourcentage obtenu est $\geq 60\%$;
- RG8.** les notes d'examen suivent le barème : $A \geq 90$, $B \geq 80$, $C \geq 70$, $D \geq 60$, $F < 60$;
- RG9.** le cache des résumés utilise un système de versioning (**v4-groq**) pour invalider automatiquement les versions obsolètes ;
- RG10.** seuls les utilisateurs disposant du rôle **admin** peuvent accéder au module d'administration.

Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la conception technique d'EduAI : l'architecture retenue, le pipeline NLP/IA, le modèle de données et la conception de l'API REST. Les diagrammes de séquence sont disponibles en **Annexe B**.

3.2 Architecture globale du système

3.2.1 Vue d'ensemble

EduAI repose sur une architecture **trois-tiers** conteneurisée, avec une séparation claire entre la présentation, la logique métier et les données :

Couche Présentation	Couche Métier	Couche Données
Next.js (React/TS)	FastAPI (Python)	MongoDB
Tailwind CSS	Services NLP/IA	FAISS Indexes
Port 3000	Port 8000	Port 27017
<i>Communication : API REST (JSON) + SSE (streaming)</i>		

FIGURE 3.1 – Architecture trois-tiers d'EduAI

3.2.2 Architecture détaillée

Le tableau 3.1 présente la décomposition détaillée de chaque couche, avec les technologies retenues et les responsabilités associées :

Couche	Composant	Responsabilité
Frontend	Next.js 14	Routage, SSR, pages dynamiques
	React 18 + TypeScript	Composants UI, gestion d'état
	Tailwind CSS	Styling responsive, dark/light mode
Backend	FastAPI	Framework API REST asynchrone
	Routers (10 modules)	Endpoints : auth, courses, qa, summary, quiz, flashcards, mindmap, exam, export, admin
	Services	Logique métier : chunker, embedder, retriever, LLM client, quiz generator, summarizer
	Database Layer	Motor (async MongoDB driver), opérations CRUD
	Pydantic v2	Validation des entrées/sorties (schémas)
Données	MongoDB	Documents : users, courses, chunks, summaries, quizzes, flashcards, exams... (15 collections)
	FAISS	Index vectoriels par cours (similarité cosinus)
	Models Cache	Modèles HuggingFace pré-téléchargés (offline)
IA / LLM	Groq Cloud	LLM Llama 3.3 70B (inférence rapide)
	HuggingFace	Embeddings (MiniLM), QA (CamemBERT), Summarizer (mT5)

TABLE 3.1 – Architecture technique détaillée

3.3 Conception du pipeline NLP / Intelligence Artificielle

Le cœur technique d'EduAI est un pipeline NLP qui part de l'extraction du texte, passe par la vectorisation, et aboutit à la génération augmentée par la récupération (RAG).

3.3.1 Pipeline de traitement du cours (Upload)

Lors de l'upload d'un fichier PDF, le système exécute automatiquement une séquence de cinq étapes de traitement :

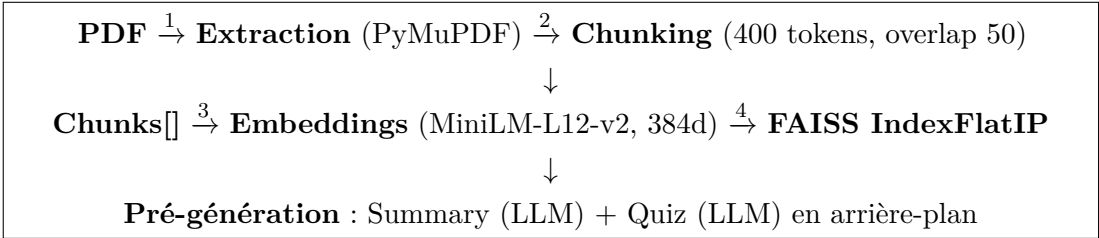


FIGURE 3.2 – Pipeline de traitement à l'upload d'un cours

Le détail de chaque étape est consigné dans le tableau 3.2 :

#	Étape	Description	Outil
1	Extraction PDF	Extraction page par page du texte brut	PyMuPDF (fitz)
2	Chunking	Découpage en segments de 400 tokens avec un chevauchement de 50	Chunker personnalisé
3	Embeddings	Vectorisation des chunks (384 dimensions)	sentence-transformers
4	Indexation	Construction de l'index vectoriel	FAISS (IndexFlatIP)
5	Pré-génération	Résumé et quiz en arrière-plan (asyncio)	Groq LLM

TABLE 3.2 – Étapes du pipeline de traitement

3.3.2 Pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Le système de questions-réponses s’appuie sur un pipeline RAG qui garantit la fidélité des réponses au contenu spécifique du cours :

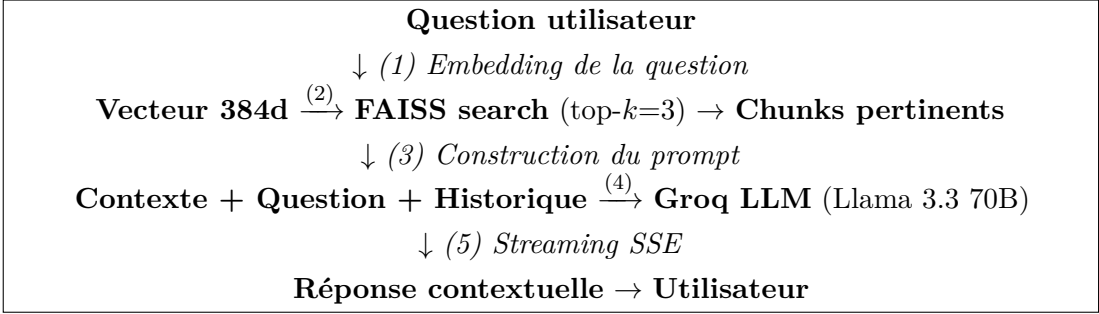


FIGURE 3.3 – Pipeline RAG — Questions-Réponses

3.3.3 Pipeline de génération de résumés

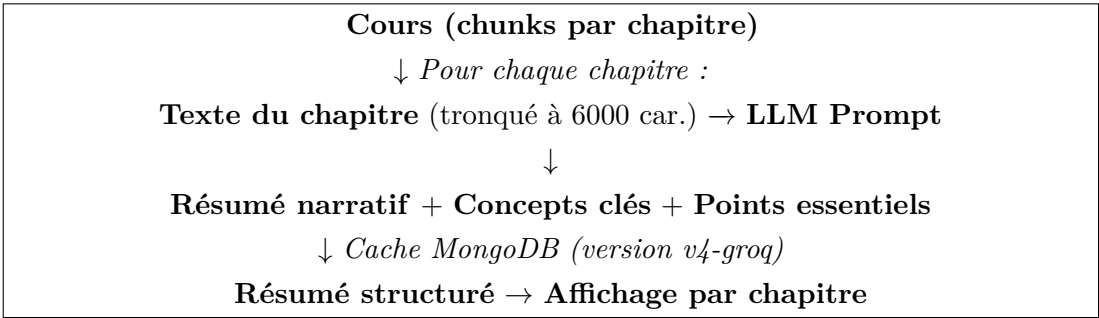


FIGURE 3.4 – Pipeline de génération de résumés

3.3.4 Algorithme SM-2 (Flashcards)

L’algorithme SuperMemo 2 gère la répétition espacée des flashcards :

Paramètre	Formule / Valeur
ease_factor	$EF' = EF + (0.1 - (5 - q) \times (0.08 + (5 - q) \times 0.02))$
interval	Si $n = 1$: 1j, si $n = 2$: 6j, sinon : $I_{n-1} \times EF$
quality (q)	0 à 5 (0=oubli total, 5=parfait)
reset	Si $q < 3$: repetitions $\leftarrow 0$, interval $\leftarrow 1$
EF minimum	1.3 (plancher pour éviter des intervalles trop courts)

TABLE 3.3 – Paramètres de l’algorithme SM-2

3.4 Modèle Logique de Données (MLD)

Le modèle logique de données représente la structure des 15 collections MongoDB utilisées par EduAI. Les diagrammes MLD complets sont présentés en **Annexe C**. Cette section décrit l'organisation logique des collections, réparties en trois groupes fonctionnels.

3.4.1 Groupe 1 — Authentification et gestion des cours

Ce premier groupe couvre les collections fondamentales liées à la gestion des utilisateurs et des contenus pédagogiques :

- **users** — comptes utilisateurs (email unique, rôle, plan, paramètres de personnalisation) ;
- **password_resets** — tokens de réinitialisation de mot de passe (avec date d'expiration) ;
- **courses** — métadonnées des cours uploadés (nom, fichier, liste des chapitres détectés, statut de traitement) ;
- **chunks** — segments de texte indexés (contenu textuel, numéro de page, chapitre, position dans l'index).

3.4.2 Groupe 2 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards

Ce groupe regroupe les collections relatives aux outils d'apprentissage actif :

- **summaries** — cache des résumés générés par le LLM (version, contenu par chapitre) ;
- **qa_sessions** — sessions de questions-réponses (historique des échanges) ;
- **quizzes** — quiz générés automatiquement par le LLM ;
- **quiz_cache** — cache des quiz par cours pour optimiser les temps de réponse ;
- **quiz_results** — résultats des quiz soumis par les utilisateurs ;
- **flashcards** — fiches de révision avec les paramètres de l'algorithme SM-2 ;
- **flashcard_reviews** — journal des sessions de révision.

3.4.3 Groupe 3 — Carte mentale, examens et activité

Ce dernier groupe couvre les collections relatives aux fonctionnalités avancées et au suivi de progression :

- **mindmaps** — cartes mentales générées (nœuds et arêtes) ;

- **exams** — examens simulés (configuration, résultats, notes attribuées) ;
- **exam_sessions** — sessions d'examen par cours ;
- **study_activity** — activité journalière de l'utilisateur (statistiques de progression).

3.5 Conception de l'API REST

3.5.1 Organisation des endpoints

L'API est structurée en dix routeurs spécialisés, chacun encapsulant un domaine fonctionnel distinct :

Routeur	Préfixe	Endpoints principaux
auth	/api/auth	register, login, me, forgot-password, reset-password
courses	/api/courses	upload, list, get, delete, status
summary	/api/summary	get (par cours), export PDF
qa	/api/qa	ask (streaming SSE), history
quiz	/api/quiz	generate, submit, results, regenerate
flashcards	/api/flashcards	generate, list, review, export PDF
mindmap	/api/mindmap	generate, get
exam	/api/exam	start, submit, history
export	/api/export	PDF (résumés, flashcards)
admin	/api/admin	users CRUD, stats, promote, delete

TABLE 3.4 – Organisation des routeurs API

3.5.2 Sécurisation de l'API

La sécurisation de l'API repose sur plusieurs mécanismes complémentaires :

- **Authentification** : token JWT Bearer (algorithme HS256, expiration de 7 jours) ;
- **Autorisation** : middleware `get_current_user` pour tous les endpoints protégés, et `require_admin` pour le panneau d'administration ;

- **Validation des données** : Pydantic v2 pour la validation stricte de toutes les entrées et sorties ;
- **CORS** : origines autorisées configurables via les variables d'environnement ;
- **Limitation de débit** : implicite via l'API Groq pour les requêtes LLM.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Introduction

Ce chapitre décrit la réalisation concrète de la plateforme : l’environnement de développement utilisé, les choix technologiques, les interfaces développées, ainsi que les tests effectués. Les captures d’écran sont en **Annexe D**.

4.2 Environnement de développement

Le tableau 4.1 récapitule les outils constituant l’environnement de développement utilisé pour la réalisation du projet :

Outil	Version	Usage
VS Code	1.90+	Éditeur de code principal
Python	3.11	Backend et services NLP
Node.js	20.17+	Serveur frontend (Next.js)
Docker	24+	Conteneurisation des services
Docker Compose	2.x	Orchestration multi-conteneurs
MongoDB Compass	1.40+	Administration de la base de données
Git	2.40+	Gestion de versions
Postman	11+	Tests manuels de l’API REST

TABLE 4.1 – Environnement de développement

4.3 Technologies et frameworks

Cette section présente les principales technologies et bibliothèques utilisées pour le développement de la plateforme.

4.3.1 Backend — FastAPI (Python)

Le tableau 4.2 liste les principales dépendances du serveur backend :

Bibliothèque	Version	Rôle
FastAPI	0.115+	Framework API REST asynchrone
Uvicorn	0.30+	Serveur ASGI haute performance
Motor	3.6+	Driver MongoDB asynchrone
Pydantic	2.x	Validation et sérialisation des données
PyJWT	2.9+	Génération et vérification JWT
Passlib[bcrypt]	1.7+	Hachage sécurisé des mots de passe
PyMuPDF (fitz)	1.24+	Extraction de texte des PDF
sentence-transformers	3.0+	Embeddings multilingues (MiniLM)
FAISS-cpu	1.8+	Index vectoriel pour recherche sémantique
spaCy	3.7+	NLP : tokenisation, segmentation
httpx	0.27+	Client HTTP asynchrone (Groq API)

TABLE 4.2 – Principales dépendances backend

4.3.2 Frontend — Next.js (React / TypeScript)

Le tableau 4.3 présente les bibliothèques utilisées côté frontend :

Bibliothèque	Version	Rôle
Next.js	14.2	Framework React avec SSR
React	18.3	Bibliothèque UI
TypeScript	5.6	Typage statique
Tailwind CSS	3.4	Utilitaire CSS responsive
Zustand	4.5	Gestion d'état léger
Axios	1.7	Client HTTP
ReactFlow	11.11	Visualisation de cartes mentales
Recharts	2.12	Graphiques (activité, scores)
Framer Motion	11.11	Animations et transitions
react-markdown	9.0	Rendu Markdown des réponses LLM
react-dropzone	14.2	Upload drag & drop

TABLE 4.3 – Principales dépendances frontend

4.3.3 Services d'intelligence artificielle

Le tableau 4.4 décrit les modèles et services d'IA intégrés dans le pipeline de traitement :

Service	Description
Groq Cloud (Llama 3.3 70B)	LLM principal : génération de résumés, quiz, flashcards, réponses Q&A
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	Modèle d'embeddings (384 dimensions, support 50+ langues)
CamemBERT (fquad-piaf)	Modèle extractif de QA en français (fallback)
mT5 (XLSum)	Résumé extractif multilingue (fallback)
FAISS IndexFlatIP	Recherche par similarité cosinus (brute-force, exact)

TABLE 4.4 – Services d'intelligence artificielle

4.4 Interfaces utilisateur

La plateforme EduAI propose une interface web moderne et responsive, développée avec Next.js 14 et Tailwind CSS. L'interface comprend onze vues principales :

1. **Page d'accueil** — présentation de la plateforme avec appel à l'action (CTA) ;
2. **Authentification** — formulaires d'inscription et de connexion ;
3. **Tableau de bord** — liste des cours de l'utilisateur sous forme de cartes ;
4. **Upload** — interface de glisser-déposer pour l'import de fichiers PDF ;
5. **Questions-Réponses** — chat conversationnel avec streaming des réponses ;
6. **Résumés** — affichage structuré par chapitre avec concepts clés ;
7. **Quiz** — QCM interactif avec calcul de score en temps réel ;
8. **Flashcards** — cartes de révision avec évaluation de la qualité de réponse (SM-2) ;
9. **Carte mentale** — visualisation interactive via ReactFlow ;
10. **Examen** — mode examen chronométré avec configuration personnalisable ;
11. **Administration** — panneau de gestion des utilisateurs et des statistiques.

L'ensemble des captures d'écran illustrant ces interfaces est présenté en **Annexe D**.

4.5 Tests et validation

4.5.1 Stratégie de test

La validation du système repose sur plusieurs niveaux complémentaires, résumés dans le tableau 4.5 :

Niveau	Outil	Couverture
Unitaire	pytest	Services (chunker, embedder, retriever)
Intégration	pytest + httpx	Endpoints API complets
E2E LLM	Scripts custom	Chaîne complète : upload → embed → Q&A → résumé
Manuel	Postman	Scénarios utilisateur réels
Frontend	Navigation	Parcours utilisateur complets

TABLE 4.5 – Stratégie de test

4.5.2 Résultats des tests

Le tableau 4.6 présente les résultats de validation par module fonctionnel. L'ensemble des modules a été validé avec succès :

Module	Statut	Observations
Authentification	✓	JWT, bcrypt, rôles fonctionnels
Upload & Indexation	✓	PDF → chunks → FAISS opérationnel
Q&A (RAG)	✓	Réponses pertinentes, streaming OK
Résumés	✓	Génération multi-chapitre, cache OK
Quiz	✓	Génération, soumission, scoring OK
Flashcards SM-2	✓	Intervalles et ease_factor corrects
Examen	✓	Timer, scoring, notes A-F OK
Admin	✓	CRUD utilisateurs, protection rôle

TABLE 4.6 – Résultats des tests par module

Chapitre 5

Déploiement, modèle économique et perspectives

5.1 Introduction

Ce dernier chapitre traite du déploiement de la plateforme, du modèle économique que j'envisage pour le marché marocain, et des pistes d'évolution futures.

5.2 Déploiement

5.2.1 Architecture de déploiement

L'application EduAI est déployée à l'aide de **Docker Compose** pour l'orchestration des conteneurs et de **Portainer** pour la supervision graphique, garantissant une solution portable et reproductible. Le tableau 5.1 décrit les quatre services composant l'architecture de déploiement :

Service	Image	Configuration
backend	eduai-backend (Python 3.11-slim)	Port 8000, volumes : models_cache, data/faiss
frontend	eduai-frontend (Node 20-alpine)	Port 3000, variable : NEXT_PUBLIC_API_URL
mongodb	mongo :7	Port 27017, volume persistant, auth désactivé (dev)
portainer	portainer/portainer-ce :latest	Port 9443, gestion visuelle des conteneurs

TABLE 5.1 – Services Docker Compose

5.2.2 Fichier Docker Compose

Listing 5.1 – docker-compose.yml simplifié

```
version: "3.8"
services:
  backend:
    build: ./backend
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      - MONGODB_URL=mongodb://mongodb:27017
      - GROQ_API_KEY=${GROQ_API_KEY}
    volumes:
      - ./models_cache:/app/models_cache
      - ./data/faiss_indexes:/app/data/faiss_indexes
    depends_on: [mongodb]

  frontend:
    build: ./frontend
    ports: ["3000:3000"]
    environment:
      - NEXT_PUBLIC_API_URL=http://backend:8000
    depends_on: [backend]

  mongodb:
    image: mongo:7
    ports: ["27017:27017"]
    volumes:
      - mongo_data:/data/db
```

5.2.3 Dockerfile Backend

Listing 5.2 – Dockerfile du backend (multi-stage)

```
FROM python:3.11-slim AS base
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
EXPOSE 8000
CMD ["uvicorn", "backend.main:app",
     "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

5.2.4 Procédure de déploiement

La mise en production de la plateforme s'effectue en cinq étapes :

1. cloner le dépôt et configurer le fichier `.env` (clé Groq, URL MongoDB) ;
2. placer les modèles pré-téléchargés dans le répertoire `models_cache/` ;
3. exécuter la commande : `docker compose up -build -d` ;
4. accéder à Portainer sur `https://localhost:9443` pour la supervision ;
5. vérifier l'accessibilité de l'application sur `http://localhost:3000`.

5.2.5 Monitoring et maintenance

- **Portainer** : supervision en temps réel des conteneurs (CPU, mémoire, journaux) ;
- **Logs structurés** : format `timestamp [module] level - message` ;
- **Health check** : endpoint `GET /health` vérifiant la connectivité MongoDB et l'accessibilité du LLM ;
- **Volumes persistants** : données MongoDB et index FAISS préservés entre les redéploiements.

5.3 Modèle économique

5.3.1 Modèle SaaS — Freemium

EduAI adopte un modèle économique **freemium** adapté au pouvoir d'achat des étudiants marocains. Le tableau 5.2 compare les fonctionnalités offertes par chacun des deux plans :

Critère	Plan Gratuit (Free)	Plan Pro
Prix	0 MAD	49 MAD/mois (env. 4,5 €)
Nombre de cours	3 maximum	Illimité
Q&A Chat	✓ (limité à 20 questions/jour)	✓ Illimité
Résumés	✓	✓
Quiz	✓ (10 questions max)	✓ (30 questions, personnalisable)
Flashcards	✓ (basique)	✓ + Export PDF
Mode Examen	×	✓
Carte Mentale	×	✓
Support	Communauté	Email prioritaire

TABLE 5.2 – Comparaison des plans Free et Pro

5.3.2 Cible et taille du marché

L'étude de marché s'appuie sur trois niveaux d'analyse :

- **TAM** (Total Addressable Market) : 1,2 million d'étudiants dans l'enseignement supérieur au Maroc (2024) ;
- **SAM** (Serviceable Available Market) : 400 000 étudiants connectés disposant d'un ordinateur ou d'un smartphone ;
- **SOM** (Serviceable Obtainable Market) : 5 000 utilisateurs visés la première année (objectif réaliste).

5.3.3 Projections financières (3 ans)

Le tableau 5.3 présente les projections de revenus sur un horizon de trois ans :

Indicateur	Année 1	Année 2	Année 3
Utilisateurs inscrits (total)	5 000	20 000	60 000
Taux de conversion Free → Pro	5%	8%	12%
Abonnés Pro (actifs)	250	1 600	7 200
Revenus mensuels (MAD)	12 250	78 400	352 800
Revenus annuels (MAD)	147 000	940 800	4 233 600
Revenus annuels (EUR)	13 400	85 500	385 000

TABLE 5.3 – Projections de revenus sur 3 ans

Hypothèses retenues :

- croissance organique (bouche-à-oreille universitaire, réseaux sociaux) ;
- taux de conversion progressif grâce à l’amélioration continue du produit ;
- prix Pro compétitif adapté au pouvoir d’achat des étudiants marocains ;
- absence de dépenses publicitaires massives durant les six premiers mois (validation du product-market fit).

5.3.4 Structure des coûts

Poste	Coût/mois	Détail
Serveur VPS (production)	500 MAD	VPS 8 Go RAM, 4 vCPU (hébergeur marocain ou OVH)
Groq API	0 – 200 MAD	Tier gratuit suffisant pour la phase beta
Nom de domaine + SSL	100 MAD	Renouvellement annuel
Marketing initial	500 MAD	Réseaux sociaux, partenariats étudiants
Total mensuel	1 300 MAD	(env. 120 €/mois)

TABLE 5.4 – Structure des coûts mensuels (phase de lancement)

5.3.5 Contexte favorable — Maroc Digital 2030

Le projet s’inscrit dans la stratégie nationale **Maroc Digital 2030** qui vise :

- la numérisation des services publics, dont l’éducation ;
- le soutien aux startups technologiques marocaines ;
- l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité ;
- le développement de l’intelligence artificielle appliquée aux secteurs stratégiques.

5.4 Perspectives d’évolution

Plusieurs axes d’amélioration sont envisagés afin de faire évoluer EduAI d’un prototype fonctionnel vers un produit commercialisable.

5.4.1 Court terme (6 mois)

- développement d’une application mobile (React Native) permettant l’accès hors-ligne aux flashcards ;
- intégration d’un module de paiement en ligne adapté au marché marocain (CMI, Payzone) ;
- ajout d’un mode collaboratif pour le partage de cours entre étudiants ;
- prise en charge des fichiers PPTX et DOCX en complément du PDF ;
- enrichissement du mode examen avec des types de questions variés (vrai/faux, texte à trous).

5.4.2 Moyen terme (1 an)

- mise en place d’une offre institutionnelle (B2B) à destination des universités et des écoles ;
- développement d’un tableau de bord enseignant pour le suivi pédagogique des étudiants ;
- intégration de fonctionnalités vocales (synthèse vocale pour les résumés, reconnaissance vocale pour les questions) ;
- gamification avancée (badges, classements, séries de connexion) ;
- extension multilingue : ajout de l’anglais et de l’arabe dialectal.

5.4.3 Long terme (2–3 ans)

- expansion géographique vers la Tunisie, l’Algérie et l’Afrique francophone ;
- partenariats institutionnels avec les ministères de l’éducation ;
- entraînement d’un LLM spécialisé sur les curricula marocains ;
- développement d’un agent tuteur personnalisé basé sur l’apprentissage adaptatif ;
- certification intégrée en partenariat avec des organismes accrédités.

Conclusion générale

L'objectif de ce projet était de concevoir et réaliser **EduAI**, une plateforme SaaS d'apprentissage qui s'appuie sur le NLP et l'IA générative pour aider les étudiants à mieux exploiter leurs cours PDF.

Bilan technique. Au terme de ce travail, j'ai abouti à une application complète et fonctionnelle, qui intègre :

- un pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) combinant des embeddings multilingues (MiniLM-L12-v2), une indexation vectorielle (FAISS) et une génération via LLM (Llama 3.3 70B sur Groq) ;
- un système de résumés pédagogiques structurés par chapitre ;
- des quiz interactifs et des flashcards avec répétition espacée (algorithme SM-2) ;
- un mode examen chronométré avec évaluation automatique ;
- une architecture microservices conteneurisée (Docker), reposant sur un backend FastAPI asynchrone et un frontend Next.js moderne.

Bilan fonctionnel. La plateforme couvre les neuf modules fonctionnels prévus dans le cahier des charges. Le modèle freemium est pensé pour le marché marocain, et l'ensemble des modules a été testé avec de vrais supports de cours universitaires.

Apports personnels. Ce projet m'a permis de développer des compétences dans plusieurs domaines :

- le développement full-stack (Python / TypeScript) ;
- l'architecture de systèmes distribués et conteneurisés ;
- le NLP appliqué : embeddings, recherche sémantique et prompt engineering ;
- la méthodologie Agile et la gestion de projet technique ;
- la modélisation UML et la conception de bases de données NoSQL.

Perspectives. EduAI est aujourd'hui une base fonctionnelle qui peut évoluer vers un vrai produit commercial. Les prochaines étapes prévues sont le développement d'une application mobile, l'intégration de moyens de paiement locaux (CMI, Payzone) et une offre B2B pour les établissements d'enseignement supérieur. Le programme Maroc Digital 2030 crée un contexte favorable pour ce type de solution dans le marché EdTech national et africain.

Bibliographie

- [1] P. Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*, NeurIPS, 2020.
- [2] A. Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS, 2017.
- [3] J. Devlin et al., *BERT : Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, NAACL, 2019.
- [4] H. Touvron et al., *LLaMA : Open and Efficient Foundation Language Models*, Meta AI, 2023.
- [5] J. Johnson, M. Douze, H. Jégou, *Billion-scale similarity search with GPUs*, IEEE Transactions on Big Data, 2019.
- [6] N. Reimers, I. Gurevych, *Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks*, EMNLP, 2019.
- [7] P.A. Woźniak, *Optimization of learning : SuperMemo algorithm SM-2*, 1990.
- [8] Haut-Commissariat au Plan, *Le Maroc en chiffres 2023 — Éducation et enseignement supérieur*, 2023.
- [9] Ministère de l'Éducation Nationale, *Vision stratégique 2015-2030 pour la réforme de l'éducation*, Maroc, 2015.
- [10] HolonIQ, *Global EdTech Market Size & Forecast 2023-2030*, 2023.
- [11] S. Ramírez, *FastAPI Documentation*, <https://fastapi.tiangolo.com>, 2024.
- [12] Vercel, *Next.js Documentation*, <https://nextjs.org/docs>, 2024.
- [13] MongoDB Inc., *MongoDB Documentation — Motor Async Driver*, <https://motor.readthedocs.io>, 2024.
- [14] Groq Inc., *Groq API Documentation*, <https://console.groq.com/docs>, 2024.

Annexes

Annexe A

Diagrammes de cas d'utilisation

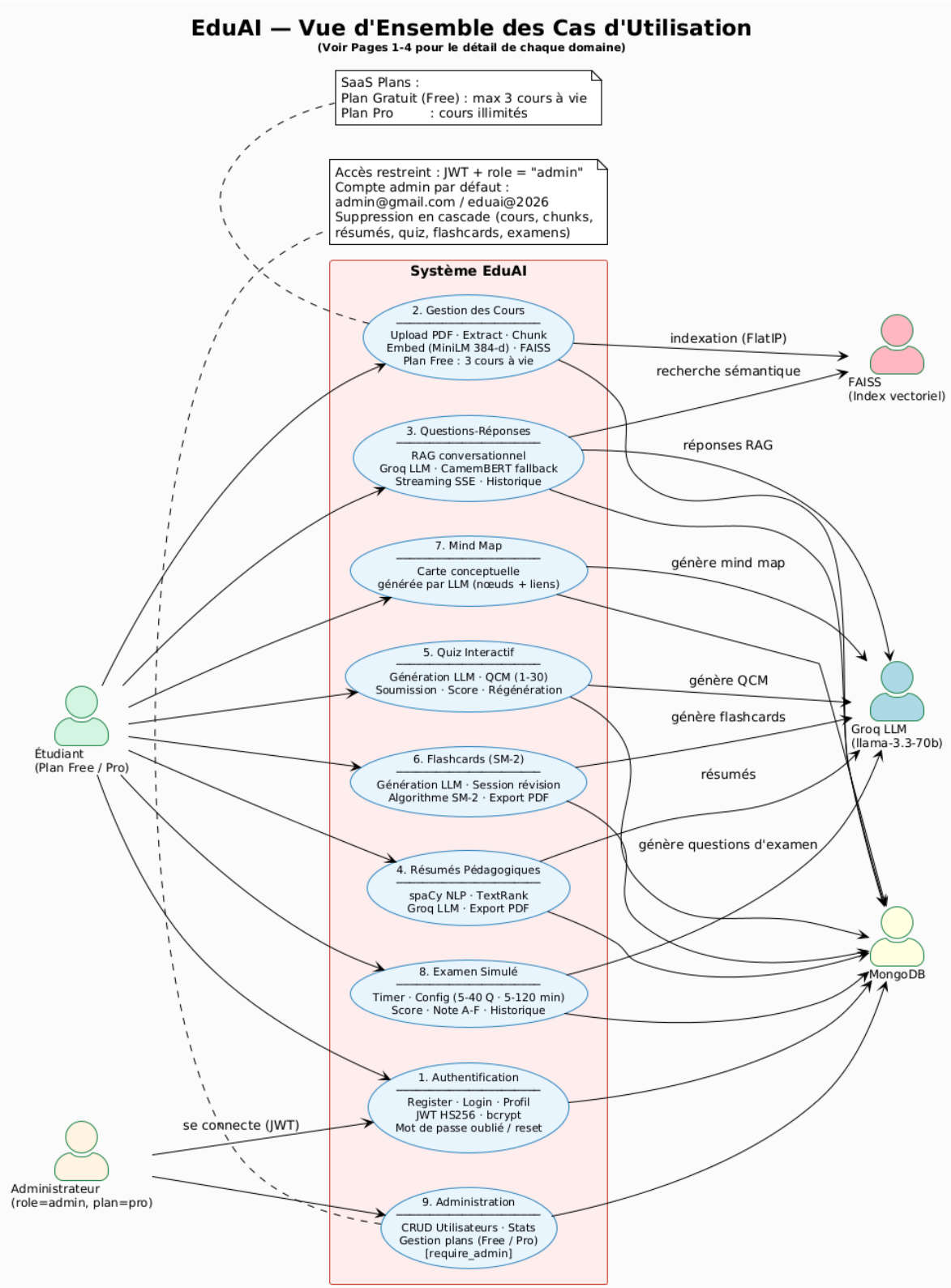
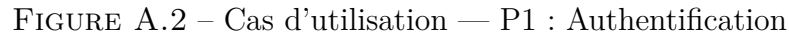


FIGURE A.1 – Diagramme de cas d'utilisation global



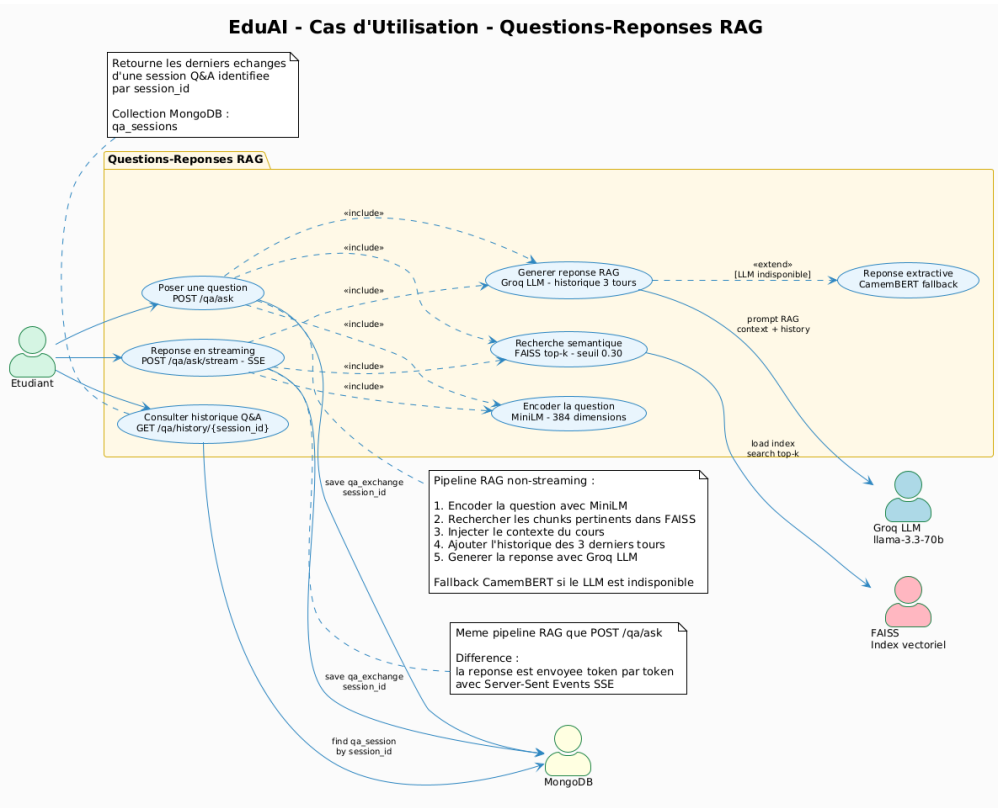


FIGURE A.4 – Cas d'utilisation — P3 : Questions-Réponses

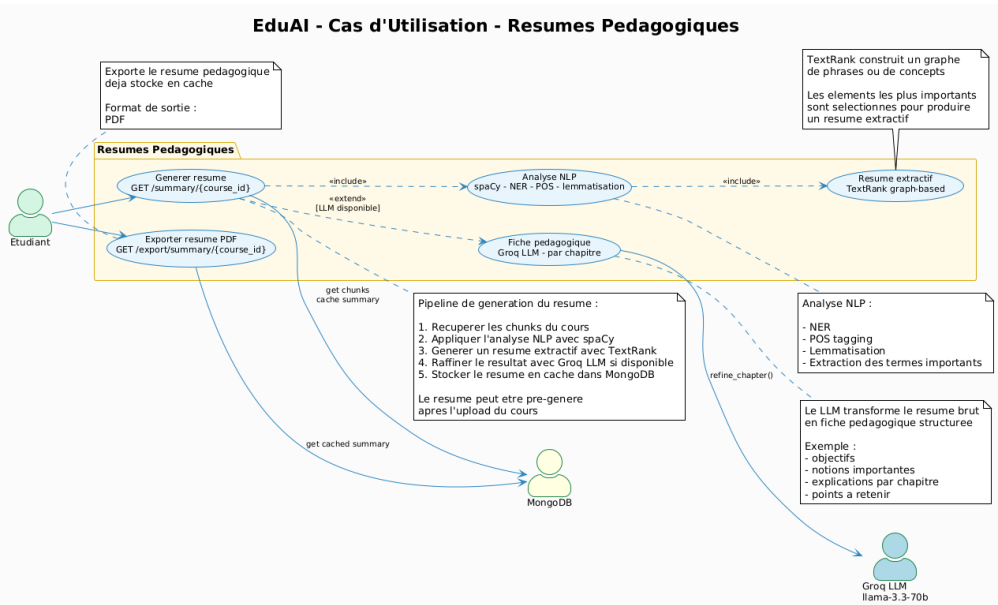


FIGURE A.5 – Cas d'utilisation — P4 : Résumés

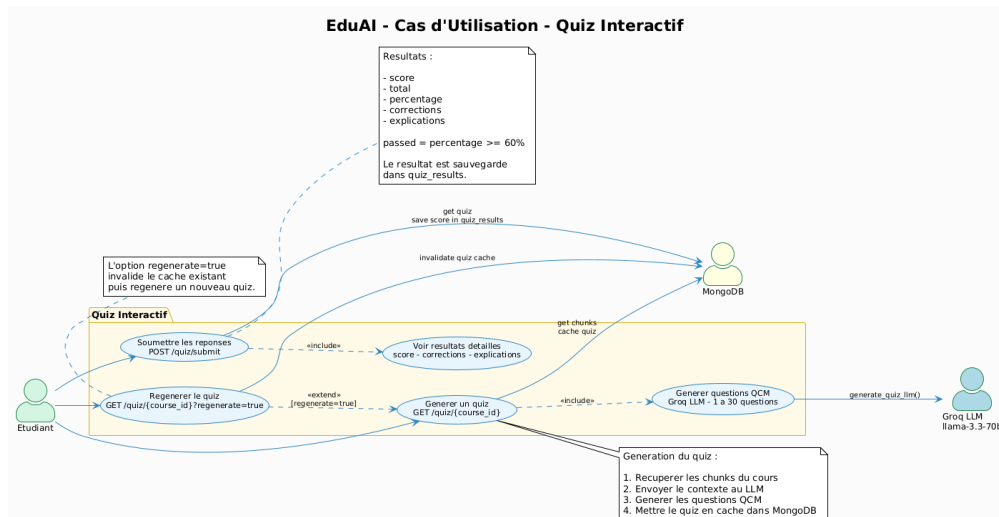


FIGURE A.6 – Cas d'utilisation — P5 : Quiz

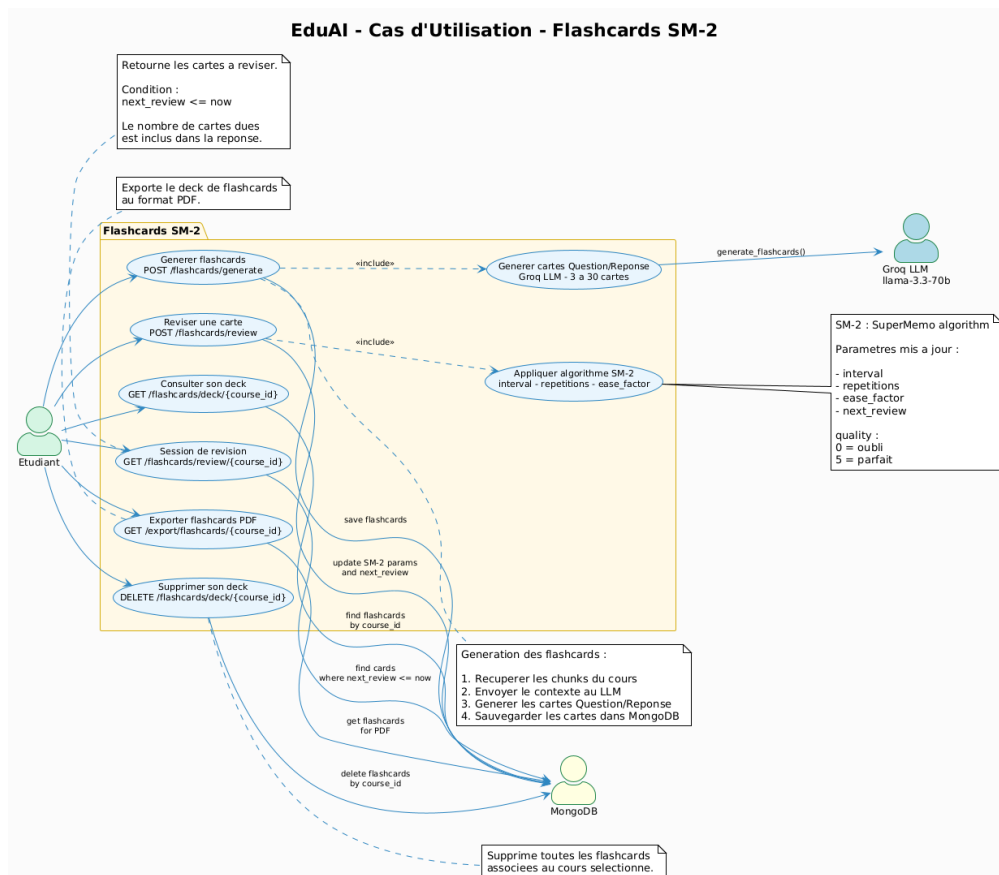


FIGURE A.7 – Cas d'utilisation — P6 : Flashcards

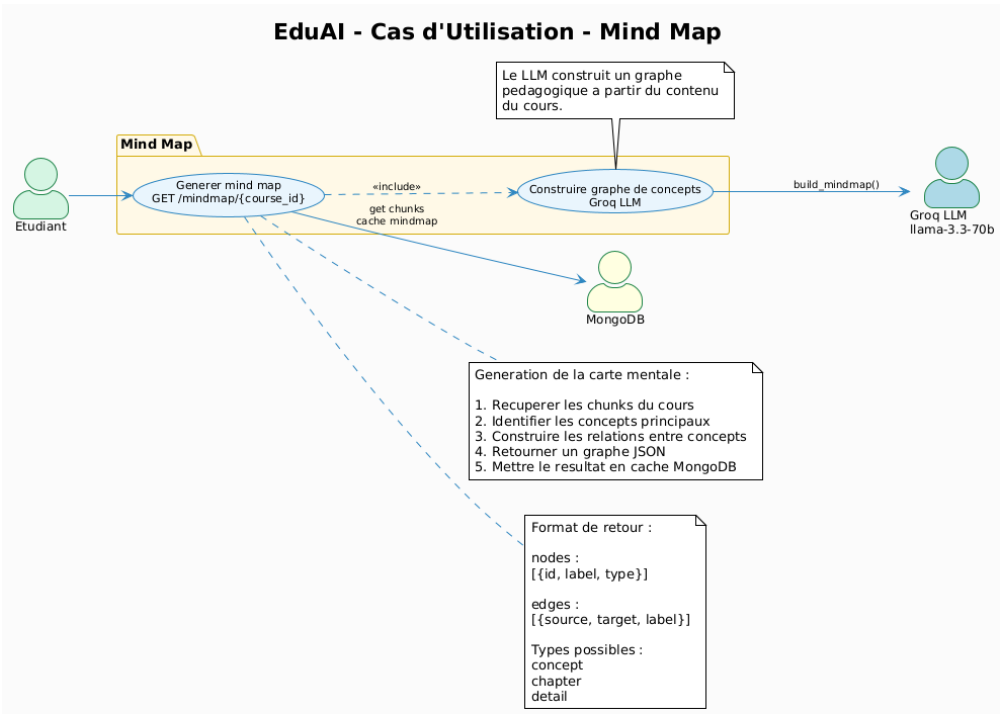


FIGURE A.8 – Cas d’utilisation — P7 : Carte mentale

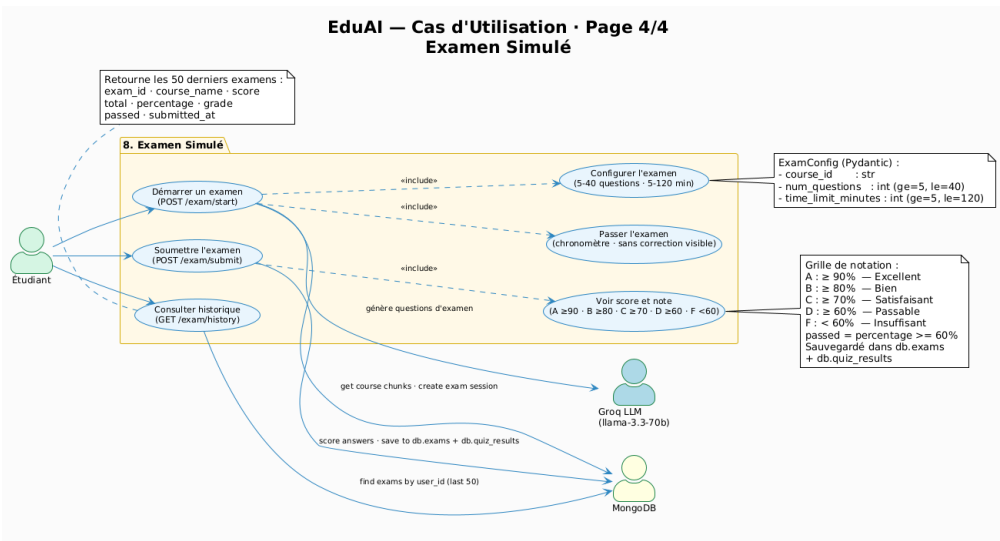


FIGURE A.9 – Cas d’utilisation — P8 : Examen

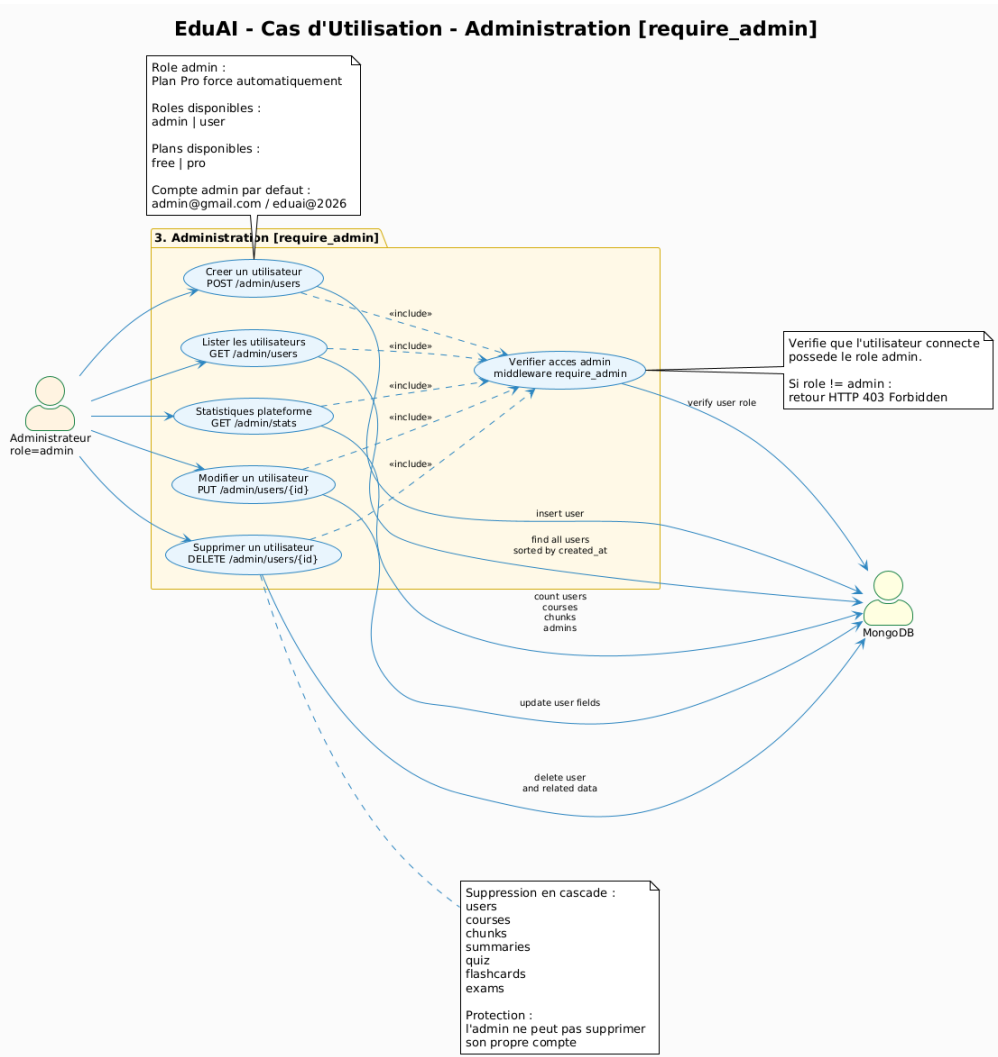


FIGURE A.10 – Cas d’utilisation — P9 : Administration

Annexe B

Diagrammes de séquence



FIGURE B.1 – Diagramme de séquence — Authentication

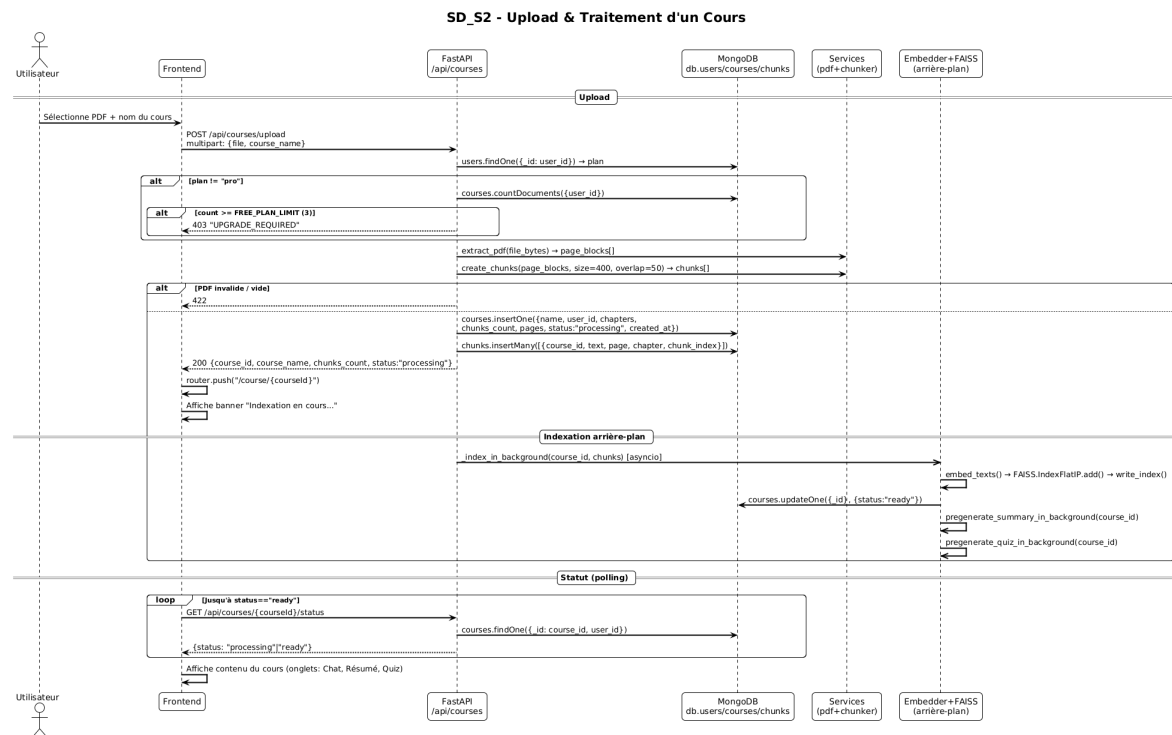


FIGURE B.2 – Diagramme de séquence — Upload de cours

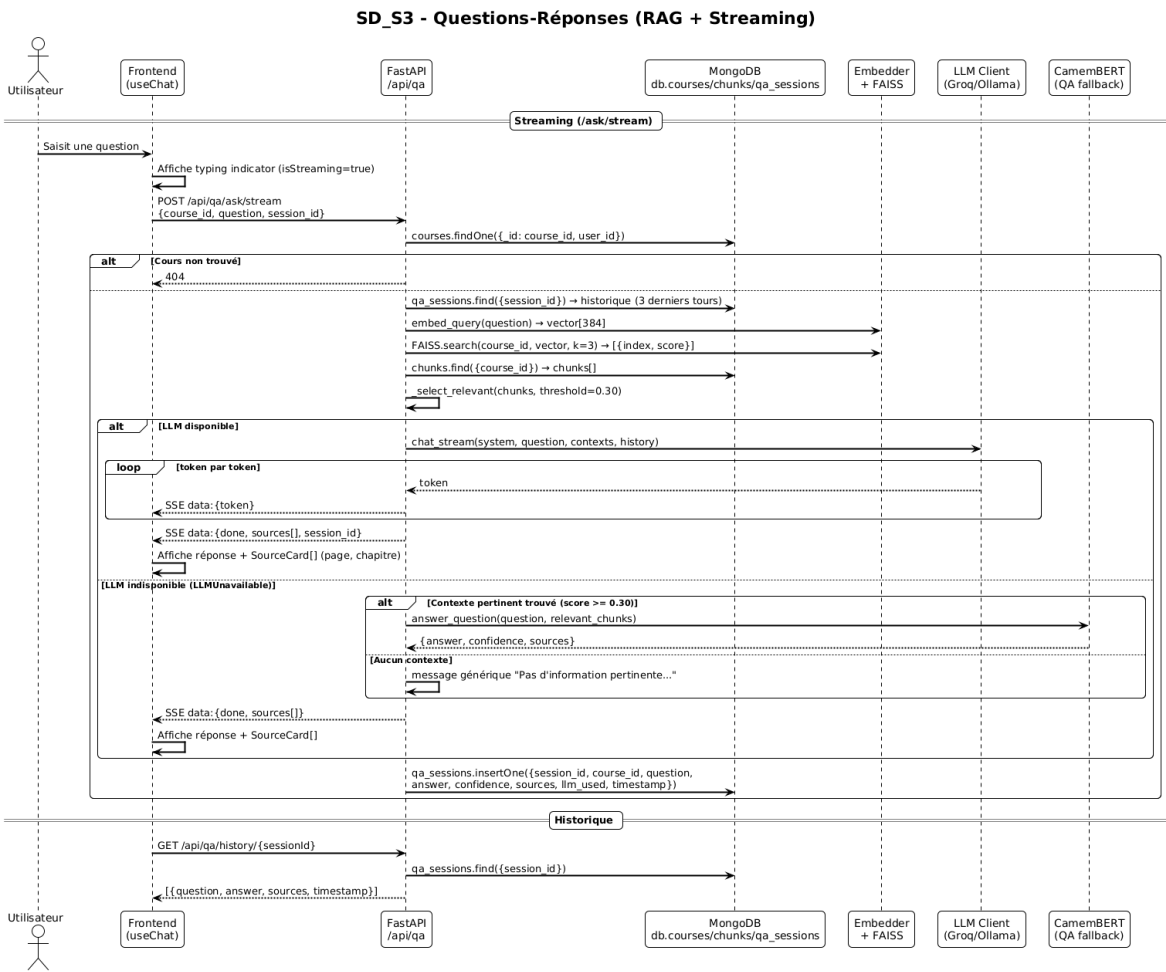


FIGURE B.3 – Diagramme de séquence — Questions-Réponses (RAG)

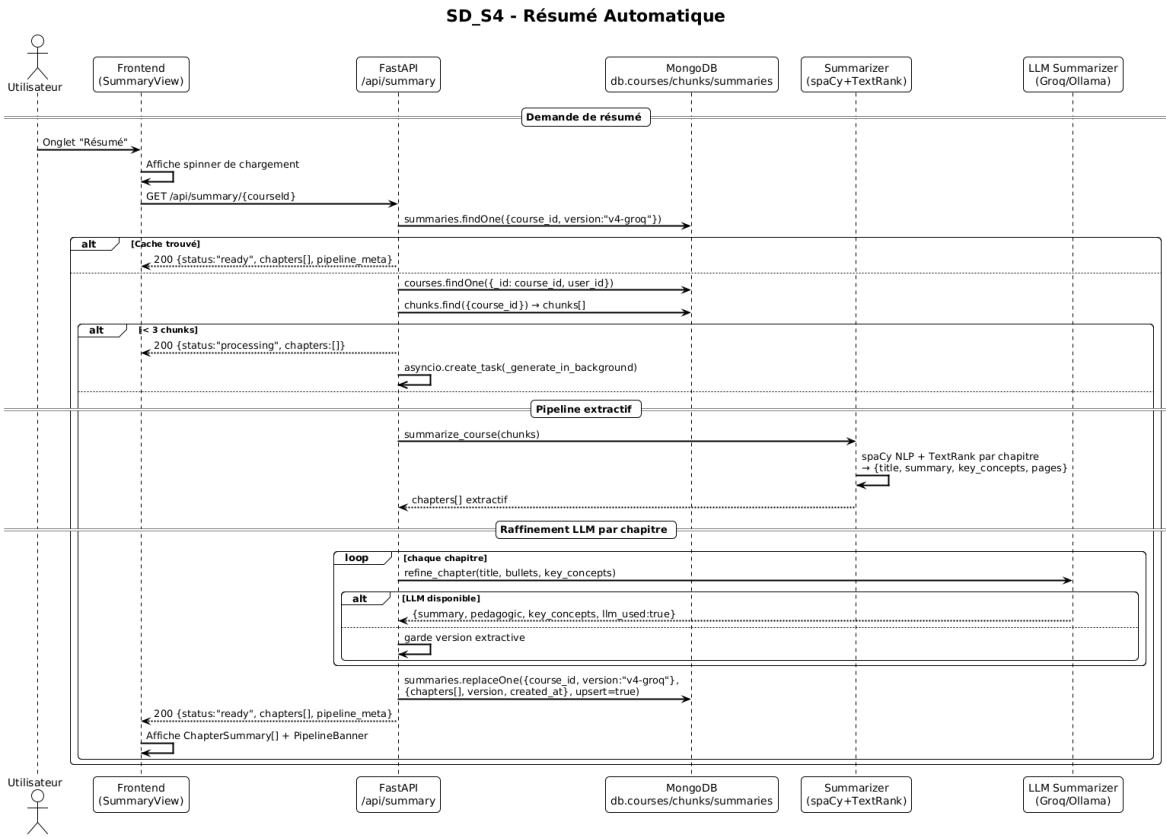


FIGURE B.4 – Diagramme de séquence — Génération de résumé

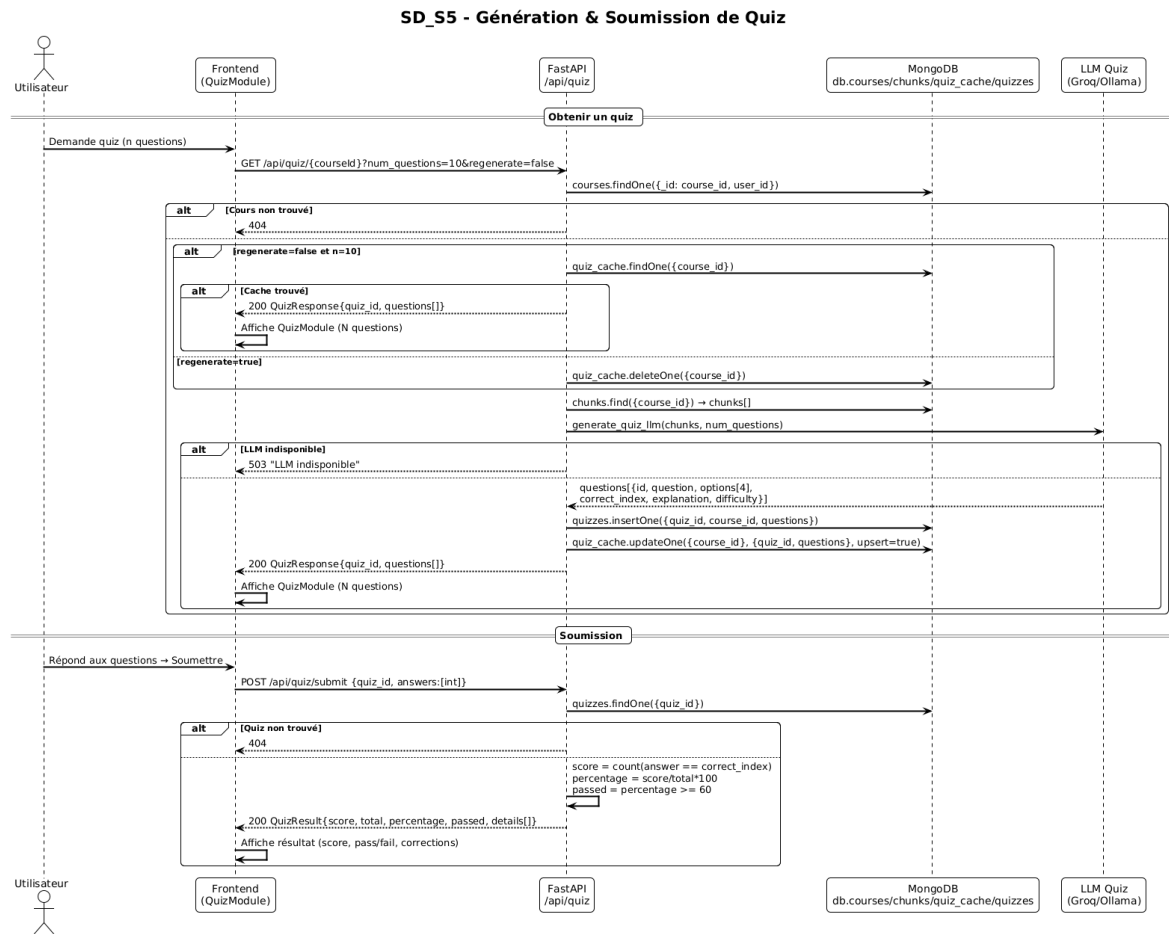


FIGURE B.5 – Diagramme de séquence — Quiz

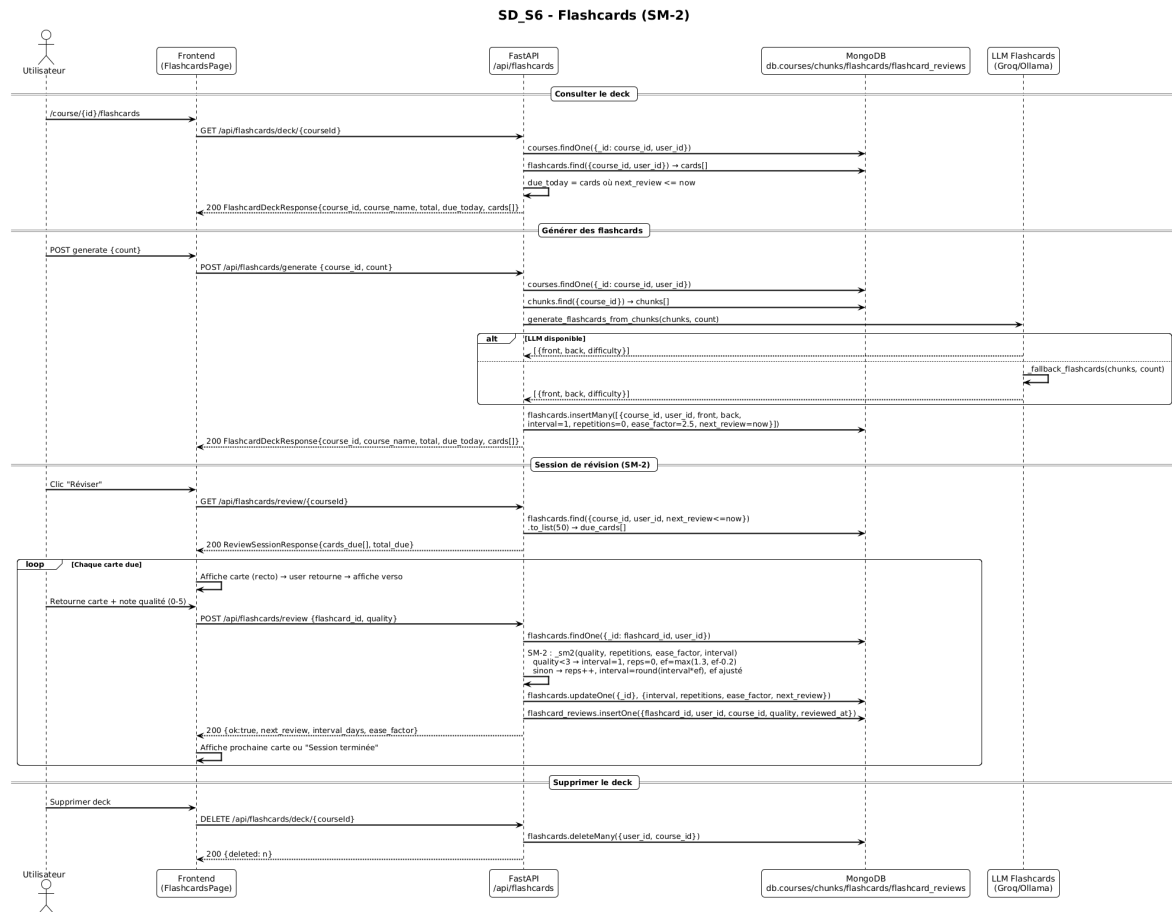


FIGURE B.6 – Diagramme de séquence — Flashcards

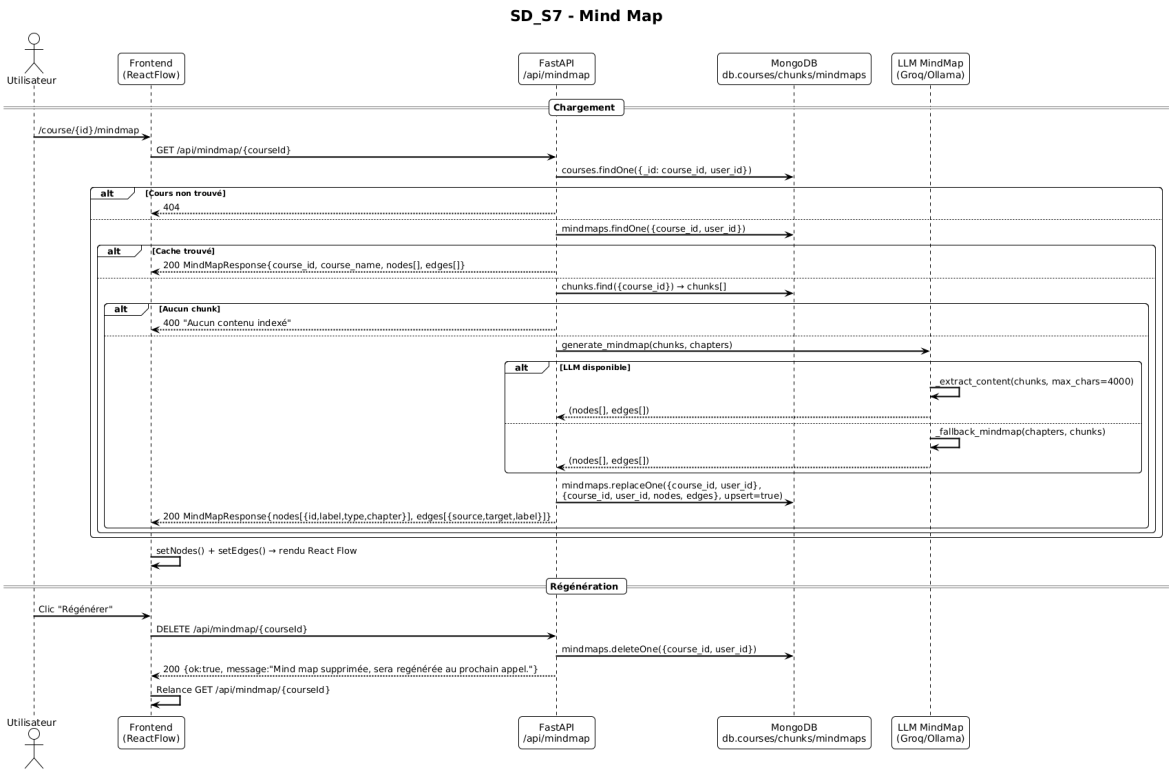


FIGURE B.7 – Diagramme de séquence — Carte mentale

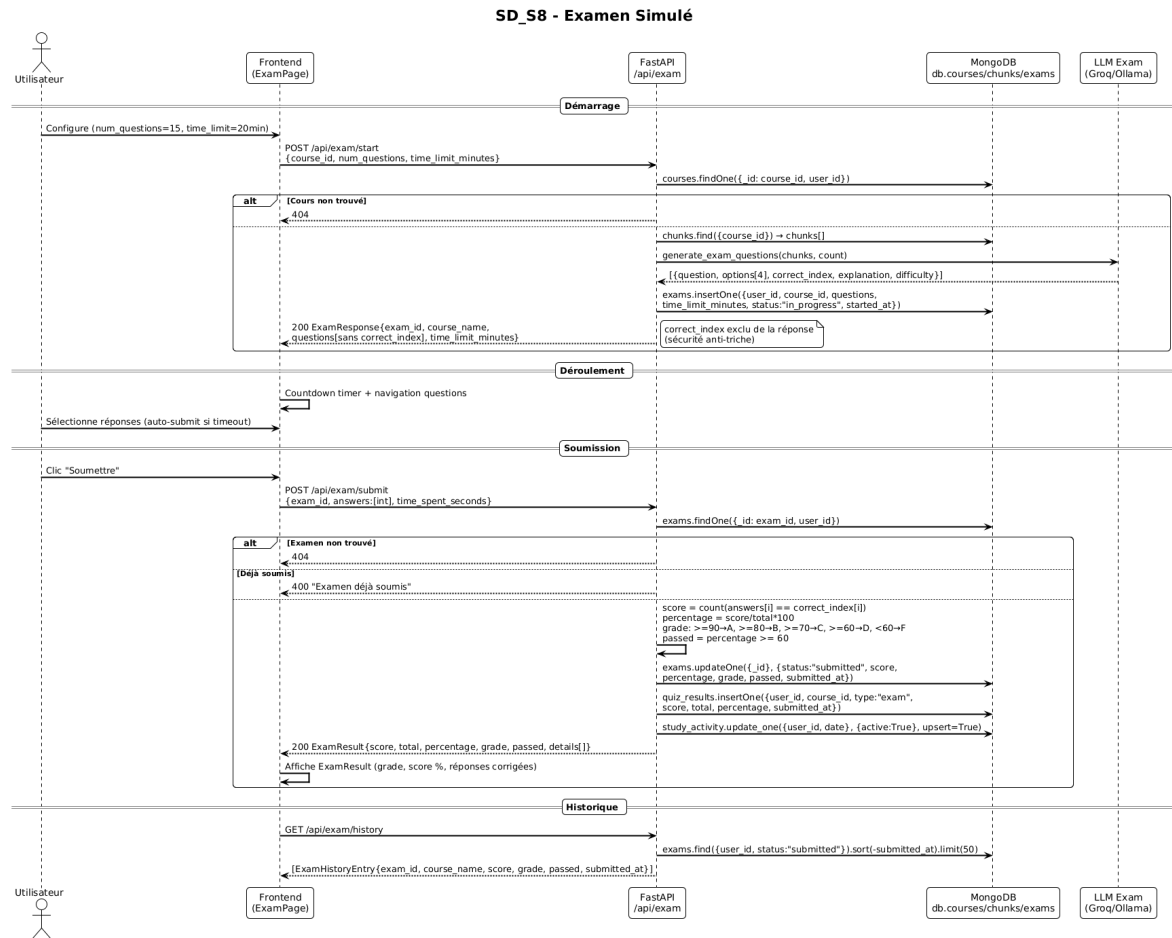


FIGURE B.8 – Diagramme de séquence — Examen



FIGURE B.9 – Diagramme de séquence — Administration

Annexe C

Modèle Logique de Données

MLD 1/3 - Authentification & Cours • EduAI SaaS

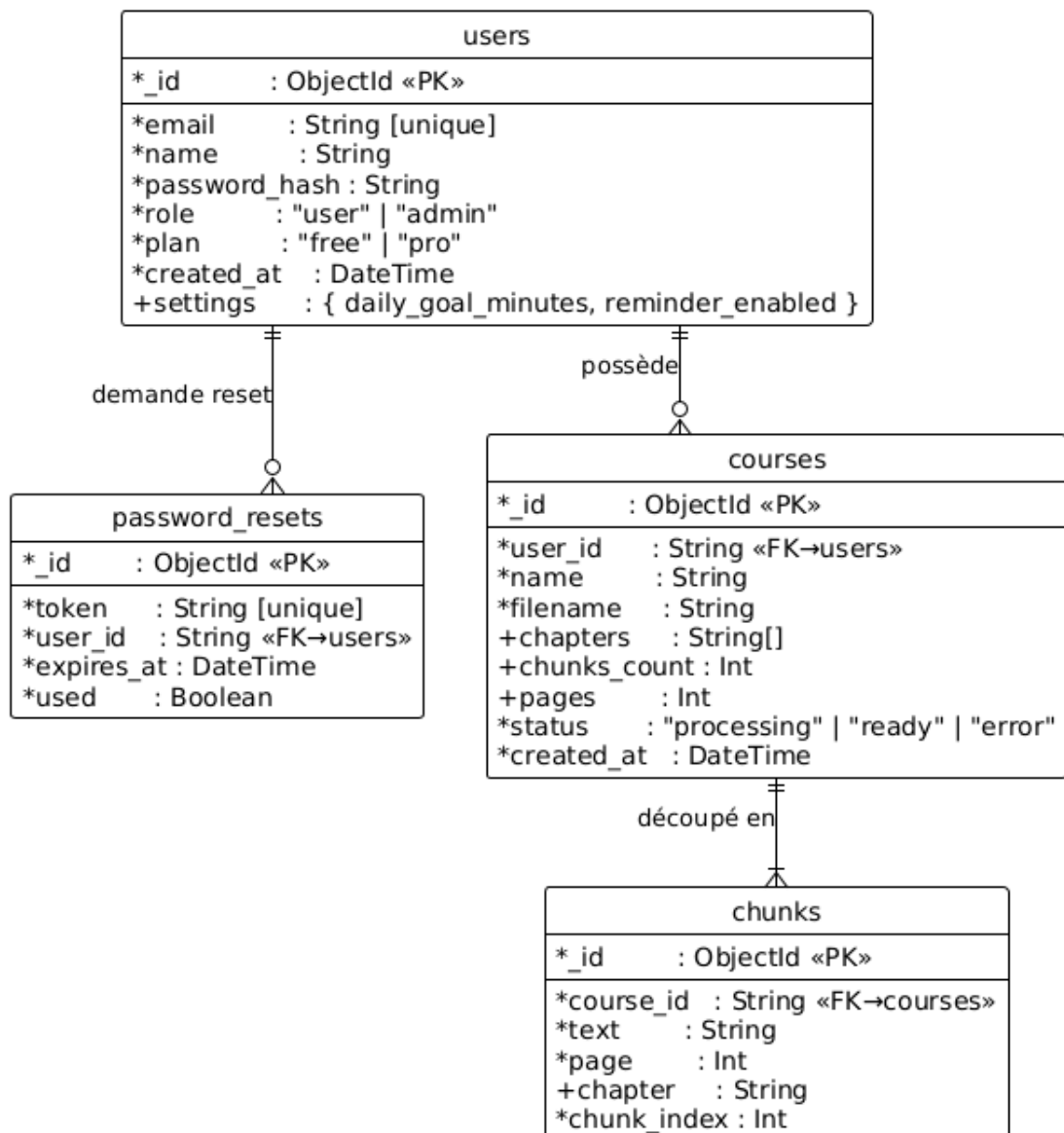


FIGURE C.1 – MLD 1/3 — Authentification et Cours (4 collections)

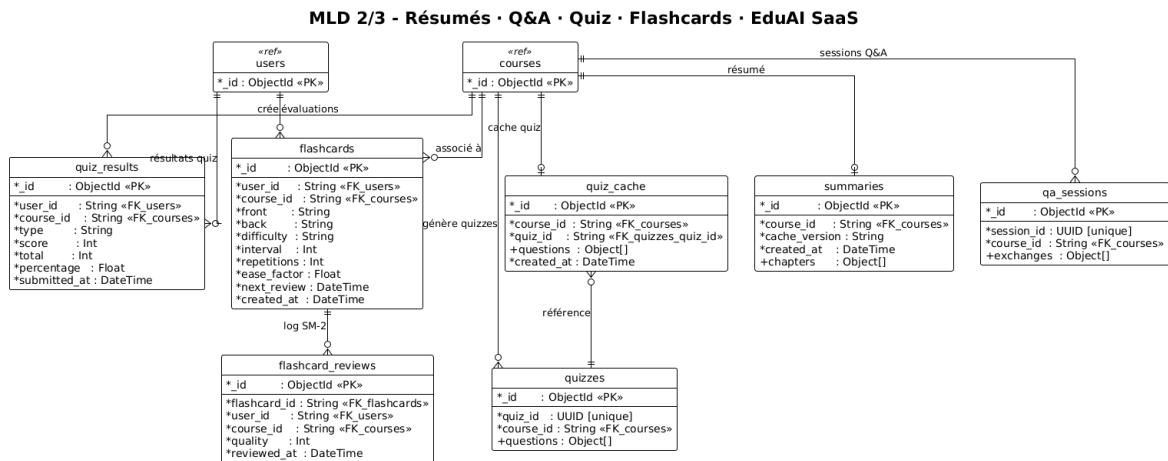


FIGURE C.2 – MLD 2/3 — Résumés, Q&A, Quiz et Flashcards (7 collections)

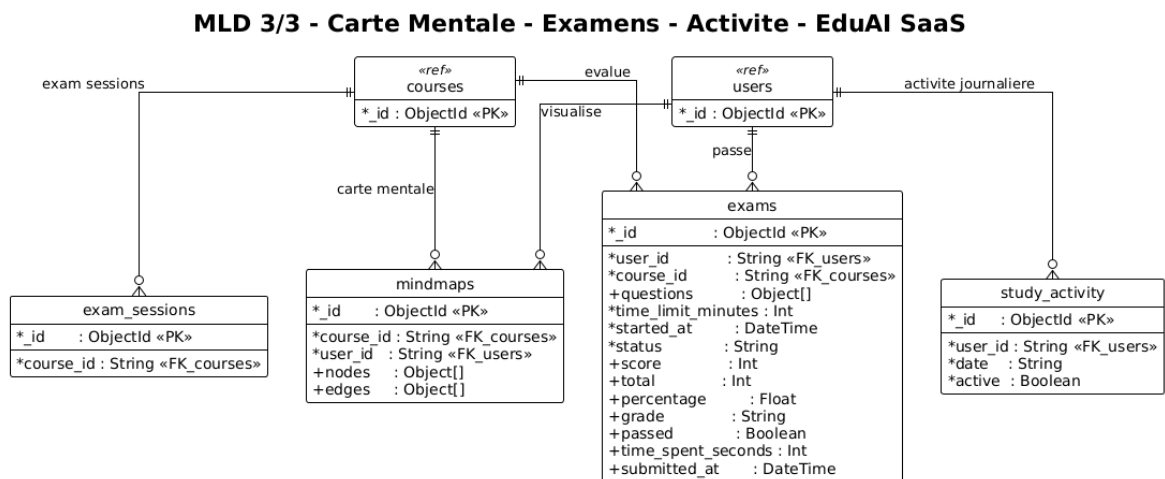
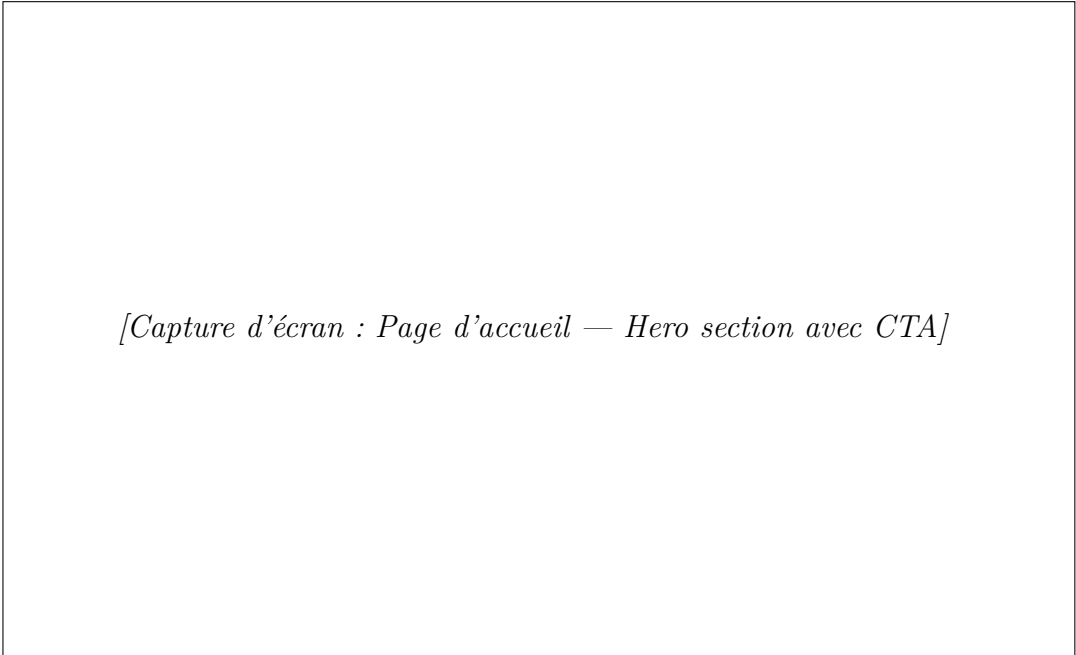


FIGURE C.3 – MLD 3/3 — Carte mentale, Examens et Activité (4 collections)

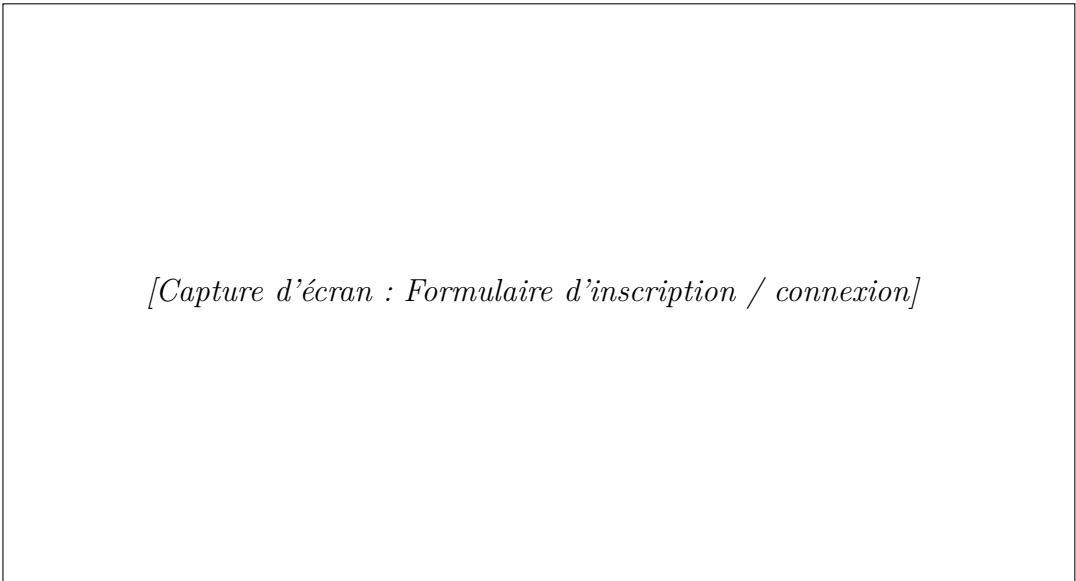
Annexe D

Interfaces utilisateur



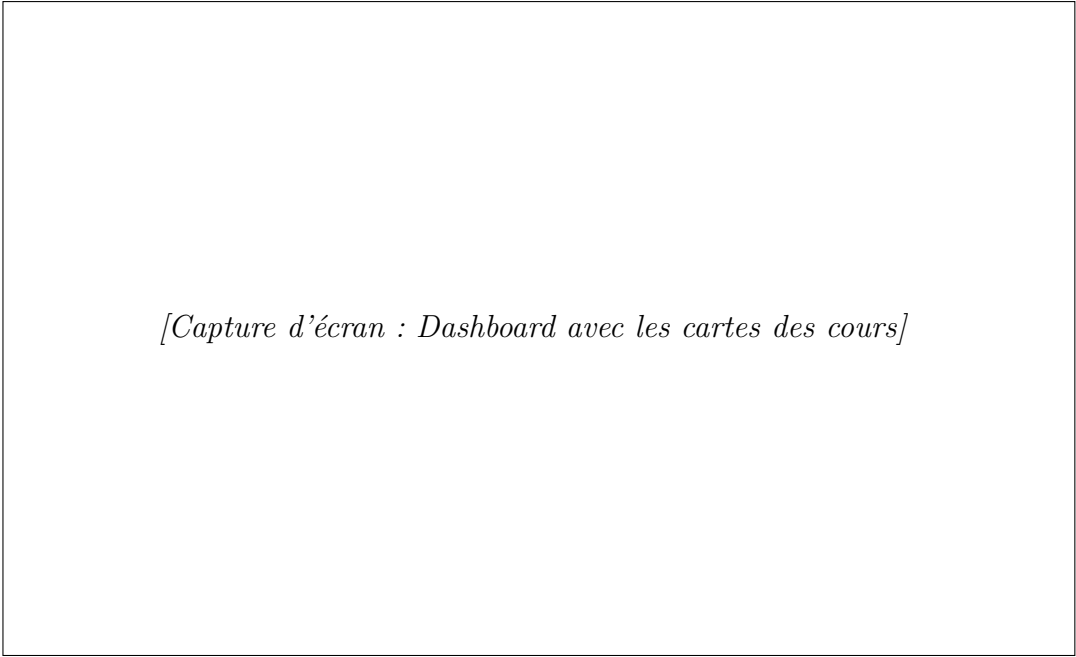
[Capture d'écran : Page d'accueil — Hero section avec CTA]

FIGURE D.1 – Page d'accueil EduAI



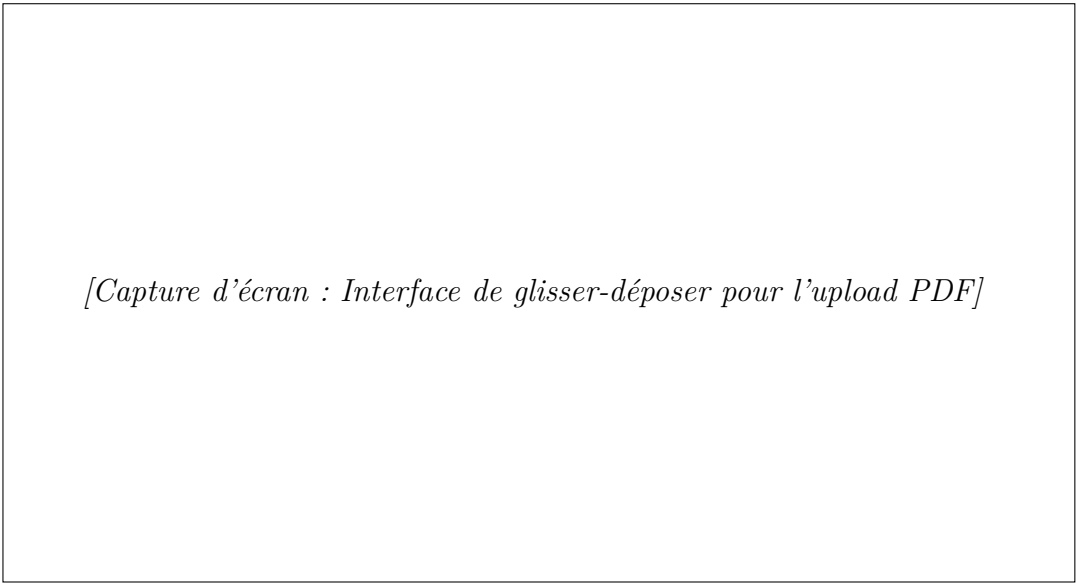
[Capture d'écran : Formulaire d'inscription / connexion]

FIGURE D.2 – Interface d'authentification



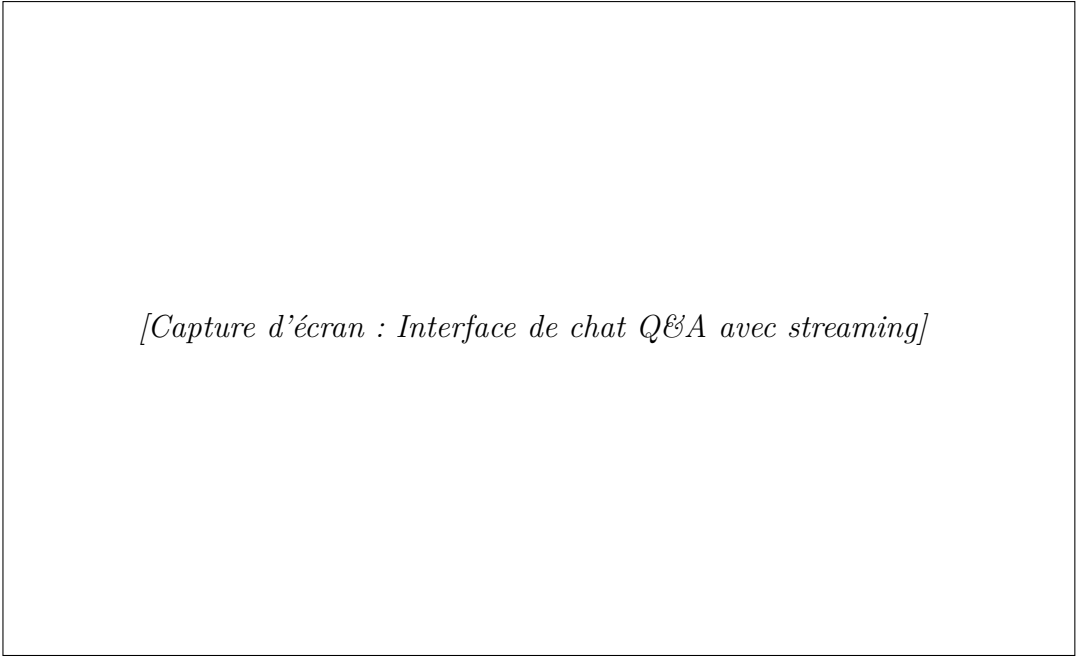
[Capture d'écran : Dashboard avec les cartes des cours]

FIGURE D.3 – Tableau de bord — Mes cours



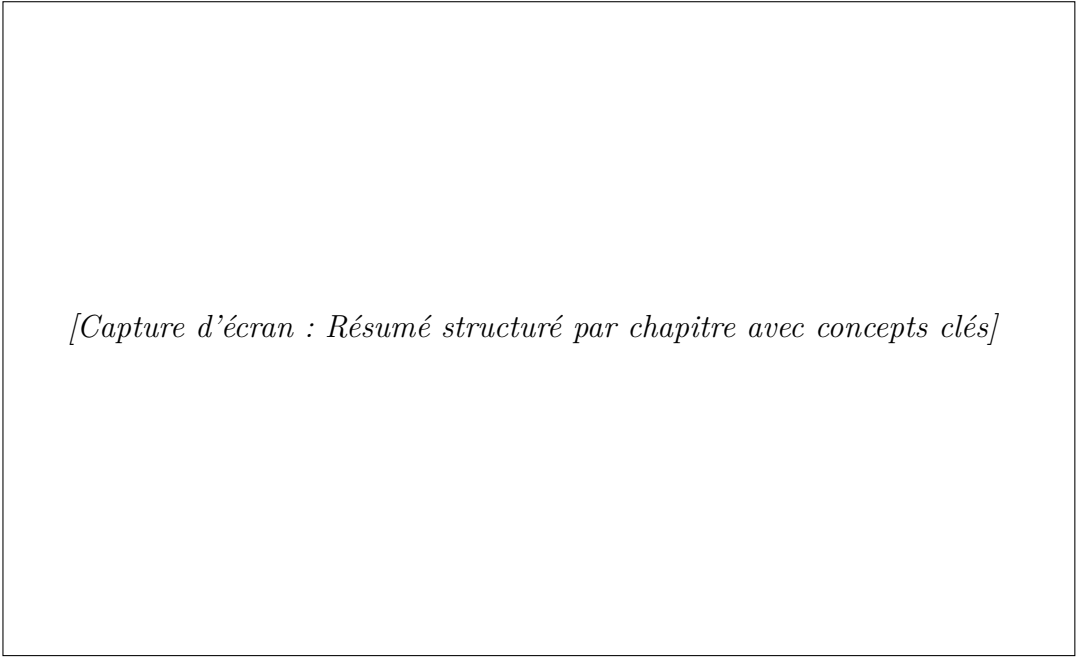
[Capture d'écran : Interface de glisser-déposer pour l'upload PDF]

FIGURE D.4 – Interface d'upload de cours



[Capture d'écran : Interface de chat Q&A avec streaming]

FIGURE D.5 – Interface de Questions-Réponses (chat)



[Capture d'écran : Résumé structuré par chapitre avec concepts clés]

FIGURE D.6 – Interface des résumés pédagogiques

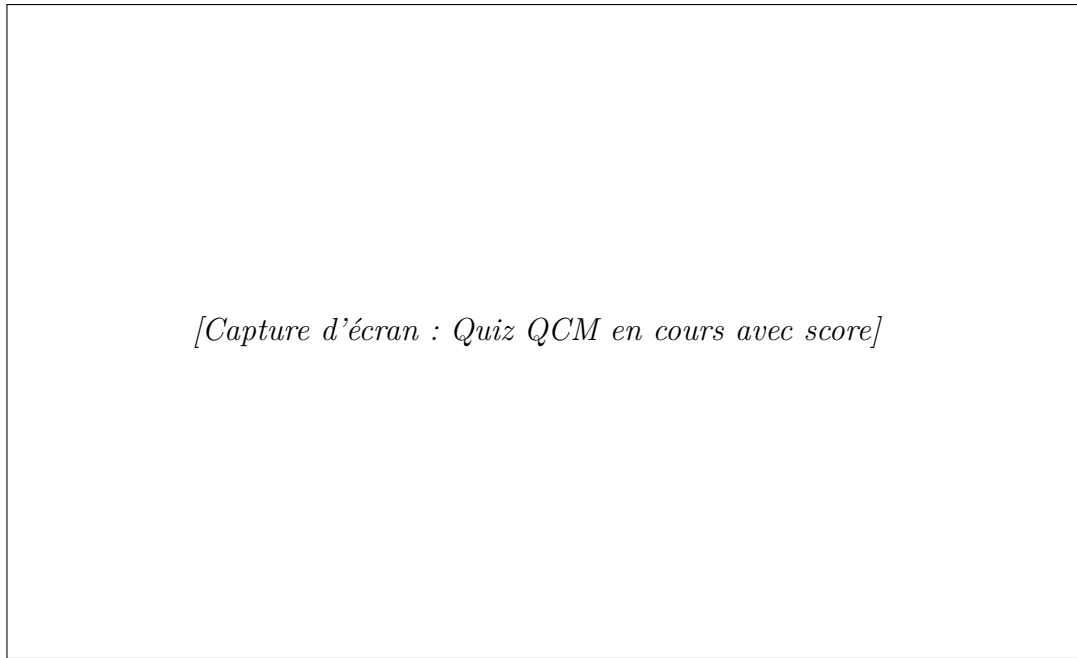


FIGURE D.7 – Interface du quiz interactif

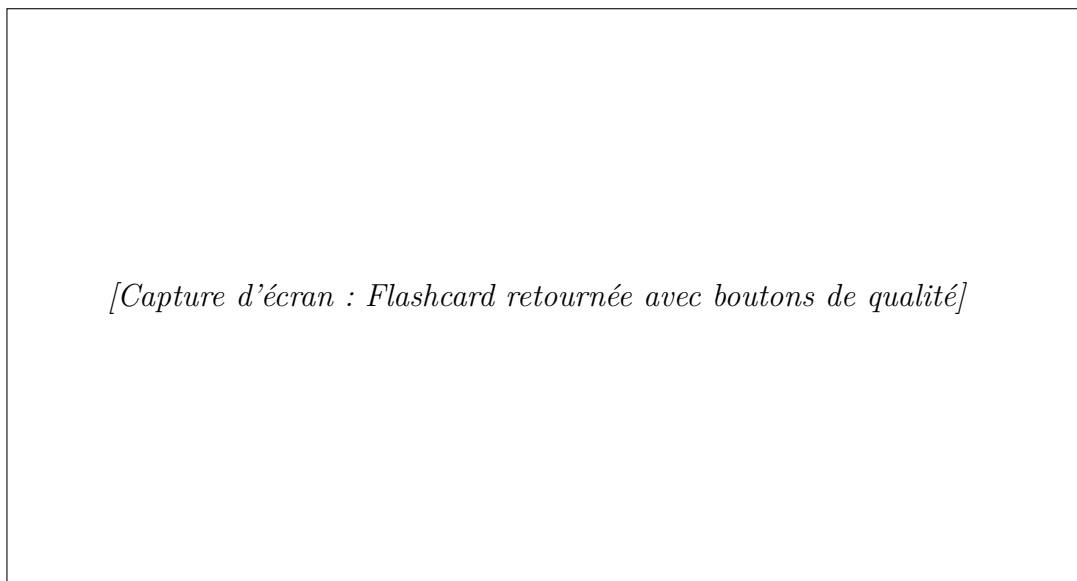
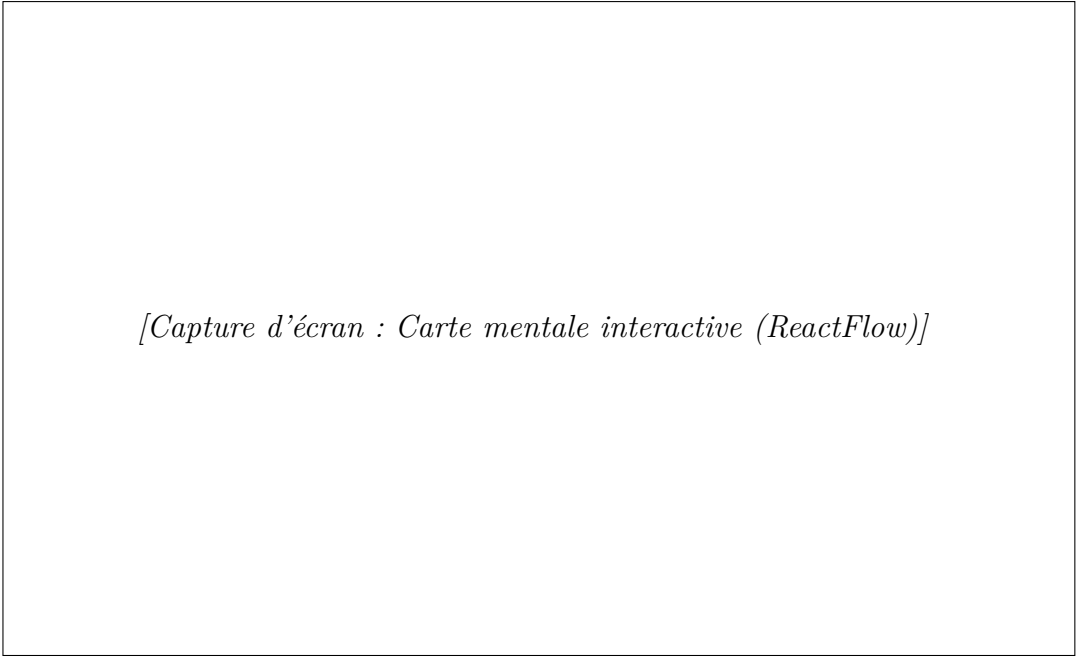
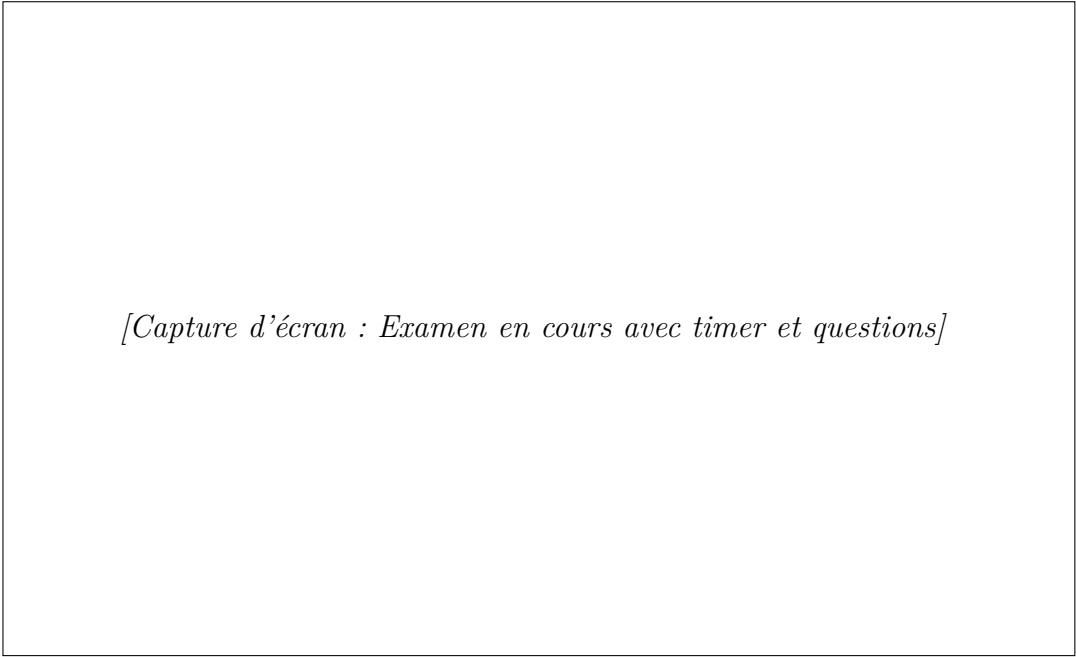


FIGURE D.8 – Interface des flashcards (révision SM-2)



[Capture d'écran : Carte mentale interactive (ReactFlow)]

FIGURE D.9 – Interface de la carte mentale



[Capture d'écran : Examen en cours avec timer et questions]

FIGURE D.10 – Interface du mode examen



[Capture d'écran : Admin panel — gestion des utilisateurs]

FIGURE D.11 – Panneau d'administration